



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

Dipartimento di Scienze Pure e Applicate
Corso di Laurea in Informatica Applicata

Tesi di Laurea

**CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA WEB PER
L'ESERCITAZIONE DEL NUOVO ESAME DELLA
PATENTE NAUTICA SECONDO L'EMENDAMENTO
"DD 131 DEL 31 MAGGIO 2022"**

Relatore:
Stefano Ferretti

Candidato:
Francesco Rombaldoni

Anno Accademico 2022/2023

Ai miei genitori

Indice

1	Premessa	1
1.1	Com'è stata scritta la tesi	1
2	Introduzione	3
2.1	Analisi preventiva del problema	3
2.1.1	Reperimento dei documenti riguardanti il nuovo decreto e le prove conformi	3
2.1.2	Selezione di un "single-board" pc	4
2.1.3	Pianificazione della programmazione del dispositivo	5
2.1.4	Progettazione del "database"	5
3	Programmazione del supporto hardware del progetto	7
3.1	Programmazione RaspberryPi	7
3.1.1	Installazione del "desktop environment XFCE" e delle applicazioni di base	7
3.1.2	Installazione di "Raspbian" con il "desktop environment" di default .	8
3.2	Rendere il Raspberry pi raggiungibile da internet	9
4	Programmazione del servizio online parte 1	11
4.1	Configurazione database	11
4.1.1	Instanziazione delle tabelle dei quiz	11
4.1.2	Instanziazione della tabella utente	13
5	Programmazione del servizio online parte 2	14
5.1	Creazione del sito internet	14
5.1.1	Creazione pagina di registrazione e di accesso	14
5.1.2	Pagina di manutenzione	26
5.1.3	Pagina di selezione dei corsi	29
5.1.4	Presentazione delle pagine dei corsi	30

Elenco delle figure

5.1	Pagina di registrazione.	23
5.2	Pagina d'accesso.	26
5.3	Pagina di manutenzione.	28
5.4	Pagina di selezione dei corsi.	30
5.5	Pagina della simulazione elementi di carteggio.	35
5.6	Pagina della simulazione elementi di carteggio con le soluzioni.	35
5.7	Pagina degli elementi di carteggio.	38
5.8	Pagina degli elementi di carteggio con soluzioni.	39
5.9	Pagina di simulazione del carteggio.	43
5.10	Pagina di simulazione del carteggio con soluzioni.	43
5.11	Pagina di carteggio sulla carta 5d.	46
5.12	Pagina di carteggio sulla carta 5d con selezione.	47
5.13	Pagina di carteggio sulla carta 5d con la domanda.	47
5.14	Pagina di carteggio sulla carta 5d con la risposta.	47
5.15	Pagina di simulazione dei quiz base.	56
5.16	Pagina di simulazione dei quiz base con soluzioni.	57
5.17	Pagina dei quiz base.	61
5.18	Pagina dei quiz base con selezione.	61
5.19	Pagina dei quiz base con domanda.	61
5.20	Pagina dei quiz base con soluzione.	62

Capitolo 1

Premessa

1.1 Com'è stata scritta la tesi

La scrittura di questa premessa riguarda la presentazione di un lavoro che è stato svolto durante la stesura della tesi in $\text{\LaTeX}$, ovvero quello di scrivere tutta una serie di "override" per aumentare la capacità espressiva e soprattutto per poter includere nel documento un codice che non fosse solo indentato ma che avesse anche la colorazione della sintassi in modo da facilitarne la lettura.

Uno dei primi problemi riscontrati durante la stesura della tesi è che il "template" messo a disposizione dall'università non prevedeva un "environment" per poter includere un "listato di codice" di bell'aspetto all'interno del documento.

Quindi per prima cosa si è provato ad usare "l'environment" di base del $\text{\LaTeX}$, ovvero "verbatim", ma quest'ultimo non faceva altro che cambiare il font del testo (impostando come font quello "macchina") e dare un maggior peso alla indentazione rispetto a quello dato da "pdftex". Il codice così presente nel documento era un listato indentato in bianco e nero. Questo tipo di presentazione può andare bene per piccoli listati di codice molto semplici, dato che la mancanza della colorazione della sintassi rende la lettura più difficile, ma per linguaggi più complessi come "l'html", il "css", "php" e "javascript" (i linguaggi che sono stati riportati nel documento) la colorazione della sintassi è una cosa fondamentale per potersi orientare lungo il codice.

Esiste per il $\text{\LaTeX}$ un "environment" chiamato "lstlisting" che consente non solo di presentare un listato indentato, ma anche di avere la colorazione della sintassi in base al tipo di linguaggio scelto e in base ai colori indicati, per esempio scegliendo come linguaggio il "Python" è possibile impostare che i commenti siano di colore blu e le stringhe di colore verde.

Il problema principale con l'omonima libreria è che quest'ultima non viene più aggiornata da molto tempo e che è stata rilasciata incompleta. Purtroppo tra i linguaggi non mappati c'erano proprio quelli che si volevano riportare nel documento. Quindi si è dovuto mappare manualmente i vari linguaggi facendo un "override" delle impostazioni di base "dell'environment". Questa procedura è stata fatta seguendo quel poco di documentazione ufficiale che si è riusciti a reperire e leggendo i forum su internet per vedere le varie soluzioni proposte.

Secondo la documentazione ufficiale la libreria permetteva (a livello di "header" del documento $\text{\LaTeX}$) di poter mappare più linguaggi di programmazione simultaneamente e non uno solo come spesso veniva riportato nei forum, ma durante le prove di scrittura del documento si è visto che effettivamente era vero che la libreria era stata pensata per svolgere questo tipo di operazioni, ma in realtà ciò non aveva mai funzionato (si fa

riferimento al motore di compilazione "pdftex") ed è per questo motivo che si è adottata la soluzione di fare un "override" a cascata. L'idea era quella (sfruttando dei bug presenti nella libreria) di mappare accodato ogni linguaggio come se dovesse essere l'unico presente nel documento. Il risultato ottenuto è che effettivamente si poteva disporre della mappatura di più linguaggi simultaneamente, ma la colorazione della sintassi ereditata non era quella indicata al momento della mappatura, bensì l'ultima indicata in assoluto rispetto all'ordine dei linguaggi. Un'altra incongruenza riscontrata è che in questo modo la libreria faceva una specie di "merge" delle impostazioni dei vari linguaggi, per esempio "nell'html" non è importante colorare i numeri in modo diverso dal testo, cosa che viene fatta ad esempio nel "php", ma con il fatto "dell'override" a cascata anche il listato del "nell'html" viene presentato con i numeri colorati in modo diverso rispetto al testo.

Senza riportare in questa sede il codice scritto "nell'header" del documento $\text{\LaTeX}$ si segnala che il codice è riportato su "GitHub" al seguente link: https://github.com/R0mb0/Triennial_thesis_of_R0mb0

Un altro lavoro fatto è stato "l'override" del "template" in $\text{\LaTeX}$ fornito dall'università in modo da poter migliorare l'estetica del documento. In particolare si sono dovuti gestire manualmente i problemi tra le parti "float" e le parti "static" presenti. Il problema riguardava proprio come il "template" fornito andava ad impaginare, ovvero veniva data precedenza agli ambienti "float" rispetto agli altri. Questa è una ottima scelta nel caso in cui il "template" venga utilizzato da chi non ha dimestichezza con il linguaggio $\text{\LaTeX}$ ma nei restanti casi è un forte limite, soprattutto perché in questa situazione è facile che i vari elementi del documento si vadano a sovrapporre (tipo del testo sopra delle immagini che non sono "float"). In questo caso la soluzione è stata quella di rompere la geometria della pagina usando la libreria "geometry" e successivamente sono state "protette" tutte le varie parti del documento usando le "minipage". Quindi con la geometria "rotta" le pagine mettevano a disposizione un volume maggiore da poter utilizzare (questo previene la sovrapposizione degli elementi) e con le parti del documento protette si poteva fare manualmente l'impaginazione utilizzando i modificatori di volume "hspace*" e "vspace*".

Capitolo 2

Introduzione

2.1 Analisi preventiva del problema

L'obiettivo del progetto è quello di creare una demo di un sito internet (reso accessibile al pubblico una volta completato) che permetta di esercitarsi sui quiz "DD 131 del 31 maggio 2022" della patente nautica entro e oltre le 12 miglia, per imbarcazioni sia a vela che a motore.

L'analisi preventiva del problema si è costituita delle seguenti parti: Il reperimento dei documenti riguardanti il nuovo decreto e le prove conformi allo stesso; la selezione di un "single-board" pc dove sviluppare il progetto; la comprensione di come poter programmare efficacemente il dispositivo scelto in relazione al carico di lavoro; la pianificazione della progettazione di un "database" efficiente per la gestione delle domande della prova.

2.1.1 Reperimento dei documenti riguardanti il nuovo decreto e le prove conformi

Il reperimento dei documenti riguardante il nuovo decreto è stato fatto avvalendosi del sito della Capitaneria di Pesaro e del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal primo si pensava di scaricare i documenti sulle regole d'esame (come il numero delle prove, il tempo limite per ogni prova e il tipo e il numero di domande); dal secondo, invece, di scaricare l'intero documento relativo ai quiz d'esame, ma in entrambi i siti non vi erano i documenti cercati. Quindi una delle prime difficoltà riscontrata, è stata la totale assenza di documentazione da parte degli enti preposti alla diffusione, infatti il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non presentava al proprio interno alcun collegamento per poter scaricare il documento "pdf" contenente le domande del nuovo esame (al tempo della scrittura di questo documento, il problema descritto è stato risolto). Navigando sul sito nella sezione "Nautica" venivano solo presentati alcuni articoli (molto brevi e non tecnici) sull'applicazione del nuovo regolamento per l'esame. Invece si è trovato il "pdf" contenente le domande cercate indicizzato su "Google". L'indirizzo tramite il quale è stato possibile scaricare il documento faceva parte sempre del sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ma nell'indirizzo erano presenti collegamenti ai quali non era possibile accedere internamente al sito. Modificando manualmente l'indirizzo si poteva al massimo riaccedere alla pagina relativa agli articoli sull'esame, siccome tutte le altre pagine non venivano caricate.

Anche nel sito della Capitaneria di Pesaro non erano presenti le informazioni per l'esame in quanto nella sezione "Patenti" vi era solo scritto che l'esame per il conseguimento della patente nautica era cambiato con un nuovo regolamento, ma non vi era traccia delle informazioni tecniche riguardanti il nuovo esame.

È stato quindi ampliato lo spettro d'indagine, ricercando queste informazioni nei siti delle altre capitanerie (in particolare quelle di Cesenatico e di Genova) e nei siti delle scuole nautiche nazionali.

Nel sito della Capitaneria di Cesenatico si è trovata l'informazione che il nuovo esame era unico per tutta Italia e questo ha permesso di accettare anche le informazioni trovate al di fuori del mio Compartimento.

Confrontando i vari documenti trovati nei siti delle Capitanerie ci si è accorti che molti di essi erano in contraddizione su alcuni temi come ad esempio il numero di domande per prova. Così le informazioni sono state riordinate confrontandosi con persone esperte di nautica e in base a ciò che era più verosimile rispetto alla storia dell'esame. Quindi si è prodotto un documento (reperibile nel "Repository" del progetto) che avrebbe dovuto descrivere con un alto grado di correttezza l'attuale regolamento per il nuovo esame della patente nautica.

Una volta raccolta, analizzata e riordinata la documentazione, si sono preparate le domande dell'esame in un modo da facilitare l'inserimento delle stesse all'interno del database. Dividendo il pdf con tutte le domande dell'esame in tanti pdf più piccoli in base al capitolo, ci si è accorti che il documento rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti era "bruciato" ovvero le domande erano state scritte producendo una tabella "Excel" all'interno di un file "Word". Nel documento pdf creato, non era possibile selezionare il testo, in quanto sembrava che la tabella "Excel" all'interno del foglio "Word" era stata trattata come un'immagine.

Qualche risultato in più è stato ottenuto usando la "suite" di "Adobe Acrobat", che permetteva di selezionare il testo, ma temo che questa cosa sia stata possibile con l'ausilio di un 'OCR' integrato, infatti non tutto il testo selezionato era corretto, alcune volte accadeva che le parole selezionate erano errate, ed altre volte invece nel testo apparivano caratteri strani 'invisibili' che rompevano la visualizzazione in "utf-8".

2.1.2 Selezione di un "single-board" pc

Al momento della pianificazione del lavoro sono state considerate tante possibilità di scelta riguardo alla piattaforma hardware sulla quale poter sviluppare il progetto. L'obiettivo era quello di cercare il compromesso tra il consumo energetico e la potenza di calcolo messa a disposizione dal supporto. Per questo motivo le piattaforme basate su processori "X86" sono state scartate a priori in quanto, anche se offrono prestazioni superiori rispetto alle architetture "R-ISC", sono energeticamente molto inefficienti. Bisogna tenere presente che un processore caratterizzato da una non buona gestione energetica tende a scaldare molto portando ad un consumo ulteriore di energia per il raffreddamento dello stesso. Inoltre durante la fase di scelta della piattaforma software da usare per lo sviluppo di applicazioni web, si è notato che questo genere di piattaforme esibisce prestazioni migliori se installate su sistemi "multi-core" (anche se quest'ultimi sono meno potenti nella potenza di calcolo messa a disposizione) in quanto garantiscono un maggiore parallelismo sui calcoli e nel caso specifico di un "web-server", il fatto che siano generalmente "meno potenti" non impatta considerevolmente le prestazioni dato che i calcoli che si devono svolgere in questo caso non sono complessi. Quindi ai fini del progetto, le architetture "R-ISC" sono preferibili alle più classiche "X86" non solo per la migliore efficienza energetica e di conseguenza

anche per le temperature più contenute, ma anche perché i sistemi "multi-core" sono più economici se fatti con architetture "R-ISC".

Fatte queste considerazioni, i principali marchi esaminati per il progetto sono stati: "Pine 64", "Raspberry Pi", "Banana Pi", "Orange Pi" "ODROID". In generale i marchi sui quali si sono concentrate maggiormente le ricerche sono stati: "Pine 64" e "Raspberry Pi", dato che i marchi restanti erano prevalentemente cloni "cinesi" (con lievi personalizzazioni) delle schede progettate dai primi.

Per ragioni di presunta compatibilità e di "community" alla fine si è optato per le schede "Raspebrry Pi" anche se i prodotti offerti da "Pine 64" offrivano sulla carta prestazioni migliori. È bene mettere in evidenza come ad oggi i processori "RockChip" siano ancora in uno stato tutto sommato embrionale rispetto ai processori "armv7" a causa soprattutto del "kernel non main-line" necessario per il corretto funzionamento dei processori "RockChip". Infatti il "kernel linux" tutt'ora non incorpora i "moduli-kernel" che sono stati scritti per "RockChip", con la conseguenza che i sistemi operativi disponibili per questo genere di schede sono loro specifici, rompendo virtualmente la compatibilità con il software "ARM" presente su "linux".

Concludendo come base "hardware" per lo sviluppo del progetto è stata scelta la scheda "Raspberry pi 3b+". Per ragioni economiche non è stato possibile acquistare nel momento del progetto una scheda della linea "Raspberry pi 4" per i prezzi poco accessibili a causa della "crisi dei semiconduttori".

2.1.3 Pianificazione della programmazione del dispositivo

A questo punto del progetto è stata fatta la ricerca per stabilire quale tipo di software fosse più idoneo per essere installato sulla scheda da me scelta. Dal punto di vista del sistema operativo si è ritenuto opportuno confrontare le prestazioni di due possibili alternative, ovvero installare il sistema operativo di base per "Raspberry Pi" ("Raspbian") con il suo "desktop-enviroment (pixel)", con la premessa che "pixel" non è il "desktop-enviroment" più "leggero" per "Raspberry Pi", oppure d'installare il sistema operativo di base senza un "desktop-eviroment" pre-configurato, in modo da poter successivamente installarci un "desktop-enviroment" basato su "XFCE" che è molto più "leggero" rispetto a "pixel", dato che quest'ultimo è basato su "LXDE".

Dal punto di vista dell'installazione della piattaforma "software" per lo sviluppo di applicazioni web, è stata scelta quasi subito l'installazione di "LAMP". Questa scelta è stata supportata dal fatto che in passato il "Raspberry Pi" è stato ampiamente usato dagli utenti come "web-server" (ancora più comune è il suo utilizzo come "server" casalingo), con la conseguenza che su internet (in particolare nel caso della piattaforma scelta) è presente una vasta quantità d'informazioni sull'argomento, anche se questo è chiaramente un utilizzo improprio, dato che la presenza sulle schede della porta "gpio" fa intendere che quest'ultime siano state progettate per un altro utilizzo.

2.1.4 Progettazione del "database"

Durante l'analisi della documentazione si è osservato che nel caso del "database" non vi era una grande possibilità di raffinare i dati.

Le uniche accortezze che sono state rilevate come importanti durante la costruzione del database sono state:

- l'archiviazione delle domande e delle risposte all'interno della stessa tabella ("così come poste") facendo attenzione a eliminare i dati ridondanti o deducibili. Un esempio di ridondanza che ho risolto è stata nella tabella dei quiz della vela che

presentava due colonne di correzione, dove nella prima si rispondeva se la domanda posta fosse vera, mentre nella seconda se la domanda fosse falsa. Siccome i quiz della vela sono dei quiz dove la risposta può essere vera o falsa, si è deciso di salvare solo la prima colonna (ovvero quella che dice se la domanda è vera), in quanto la seconda colonna è una conseguenza della prima.

- La gestione e le proprietà delle domande sono avvenute in maniera separata. Quest'ultima caratteristica fa quindi in modo che ogni prova sia definita da due tabelle, dove nella prima vi sono soltanto le domande e le risposte, mentre nella seconda vi sono le informazioni riguardo a come presentare le domande. Avendo separato la parte informativa dalla sua "rappresentazione" ne consegue che il sito internet, che dovrà accedere alle informazioni contenute nel database, non sarà un sito specifico per quelle precise domande, bensì un sito specifico per le prove, quindi in caso di cambiamento delle domande o delle loro proprietà, non si dovrà intervenire a livello di codice ma solo a livello di "database". Inoltre in questo modo mettendo in relazione le tabelle si può più facilmente fare controlli, in quanto tutte le informazioni tra loro connesse sono situate nello stesso posto.

Per delle funzionalità che sono state stabilite come obbligatorie al momento della assegnazione del progetto, l'applicazione web deve inoltre essere in grado di gestire gli utenti, ovvero questi si devono poter registrare anche con la verifica della mail e il servizio deve essere accessibile solo a quegli utenti che si sono registrati. Per questo motivo si è pensato di inserire nel database una semplice tabella dove inserirei dati dell'utente e dove memorizzare lo stato di verifica dell'account. Quest'ultima cosa è stata trattata con un numero "booleano" che per scelta predefinita nel momento dell'inserimento è sempre a "false", quindi vuol dire che la "riga" deve essere aggiornata in un secondo momento per fare in modo che l'utente sia verificato.

Capitolo 3

Programmazione del supporto hardware del progetto

3.1 Programmazione RaspberryPi

Come descritto nella sezione precedente, la "board" usata per il progetto è stata un "RaspberryPi 3b+", che chiaramente era una "board" datata, dato che da circa un anno era stato rilasciato il "RaspebrriPi 4". Quindi il software disponibile per questi sistemi è stato aggiornato per adattarsi alle nuove caratteristiche e potenzialità, con la conseguenza che i modelli più vecchi non erano più idonei a supportare il software "main line" a causa delle risorse limitate rispetto ai più recenti.

Per questo motivo si è pensato (pur utilizzando software "main line") di cercare di risparmiare risorse provando a sostituire il "desktop enviroment" di base, installato con il sistema operativo "Raspbian". In particolare l'intento è stato quello di confrontare le prestazioni tra il "desktop enviroment Pixel" (basato su "LXDE") e di "XFCE".

3.1.1 Installazione del "desktop eviroment XFCE" e delle applicazioni di base

Dal sito di "RaspberryPi" è stata scaricata l'immagine del sistema operativo "Raspbian" in formato "Lite" da poter poi "flashare" sulla "micro sd" della "board". Normalmente non c'è bisogno di scaricare una "distribuzione lite" (quindi senza un "desktop enviroment" installato), in quanto la struttura gerarchica di "linux" tiene i vari servizi isolati, così nello stesso sistema operativo si possono avere più "desktop enviroment" installati contemporaneamente, con la possibilità in fase di "Log" di poter scegliere quale caricare. Ma il fatto che i due "desktop enviromet" ("pixel e XFCE") condividessero la stessa radice e che peraltro fossero entrambi basati su un motore grafico ("Xorg 11") che non è famoso per la sua affidabilità, ha portato alla scelta di cui sopra. Dopo il download dell'immagine del sistema operativo scelto, quest'ultimo è stato "flashato" sulla "micro sd" utilizzando l'applicazione "Balenaetcher", mentre per fare i backup del sistema e il ripristino è stato usato "ApplePi-Baker v2". Avviato e configurato il sistema operativo dopo il primo avvio sul "RaspberryPi", si è poi proceduto all'installazione del "desktop enviroment XFCE" utilizzando questa guida.

Una volta terminata l'installazione, le prestazioni del "RaspberryPi" erano ottime, tanto che era possibile pensare di poter lavorare direttamente sulla "board" senza passare per un collegamento in remoto. Ma quando si è provato ad installare

l'applicazione "XRDP" per il collegamento remoto si sono riscontrati dei problemi. Si è pensato di installare ugualmente un'applicazione per il controllo remoto in modo da potersi garantire delle possibilità in più durante lo sviluppo del progetto, in particolare si è pensato alla possibilità di poter condividere il "desktop" del "RaspberryPi" durante le riunioni online con il professore. La scelta di "XRDP", ovvero un servizio per il collegamento remoto tramite "RDP" ossia il "Microsoft Remote Desktop Protocol", è stata fatta per una motivazione di praticità, in quanto in ambiente "Windows" si ha sempre avuto una grande difficoltà a collegarsi in "SSH" con Linux. Disponendo anche di macchine con "Windows" e dato che il "client RDP" è ormai disponibile per tutti i sistemi operativi si è optato per l'installazione di "XRDP" sul "Raspberry pi". L'installazione di "XRDP" è avvenuta tramite "apt" e il principale problema rilevato in questa configurazione del sistema è che l'applicazione per il controllo remoto non riusciva a contattare correttamente il server grafico di "XORG 11", anche se dalla documentazione dell'applicazione si poteva leggere che il "desktop environment" compatibile era "XFCE".

A questo punto è bene spiegare quella che secondo me è stata la motivazione della problematica riscontrata. L'applicazione per il controllo remoto ha funzionato perfettamente se installata sul sistema "Raspbian" con il "desktop environment" di "default", ovvero "Pixel". A questo proposito si deve tenere in considerazione che "Pixel" è basato su "LXDE" e che se anche condivide la radice con "XFCE", dalla documentazione di "XRDP" non viene dato come sicuramente compatibile. Quindi date le premesse nel caso specifico di "Raspbian" il comando "apt" esegue degli script a fine installazione per rendere molte delle applicazioni scaricate come "sicuramente funzionanti" ma, nel nostro caso, l'esecuzione di questo script ha fatto in modo che le impostazioni di "XRDP" andassero a puntare ad un server che non esisteva sul sistema. A riprova di questo vi è che è stato comunque tentato di far funzionare l'applicazione grafica sull'attuale configurazione del sistema operativo e che durante "l'editing" dei file di configurazione sono stati trovati dei valori che non sembravano essere compatibili con lo stato del sistema.

Dopo aver effettuato le correzioni si è passati dall'applicazione che "crashava" anche durante la sola apertura, all'applicazione che era stabile e poteva funzionare, anche se per un motivo non ben chiaro veniva visualizzato un "desktop" (virtuale) che non era stato inizializzato (ovvero il numero 12, che pare essere della pila di "desktop" quello finale per "Xorg 11") con la conseguenza che dal "client" si vedeva una schermata nera. Se poi si cercava di far puntare l'applicazione all'unico "desktop" realmente inizializzato (ovvero il numero 1, l'unico che viene inizializzato automaticamente durante l'installazione di un "desktop environment") l'applicazione al momento della richiesta per l'accesso remoto "crashava" direttamente.

3.1.2 Installazione di "Raspbian" con il "desktop environment" di default

Vedendo a questo punto che si era perso troppo tempo per far funzionare (senza garanzie di stabilità) le applicazioni nel "RaspberryPi", si decide di abbandonare la strada precedente "flashando" nella "micro sd" la versione base di "Raspbian" (sempre scaricata dal sito del produttore). La versione base si differenzia rispetto la versione "lite" per la pre-installazione di un "desktop environment" (chiaramente "Pixel") e per una scelta ridotta di software consigliati.

Il nuovo sistema operativo installato non presenta le stesse prestazioni della configurazione precedente, in particolare si notano dei rallentamenti all'avvio della

board, al caricamento dei servizi e all'avvio delle applicazioni. Inoltre, ad applicazioni aperte si notano dei "glitch" grafici. Si è indagato questo problema monitorando le risorse di sistema con "HTOP", installato via "apt". Si scopre quindi che la "board" ha finito la memoria "RAM" ma che anche la memoria di "swap" è satura, per cui ora è ben chiara la presenza dei "glitch" grafici, che sono conseguenza della continua allocazione e deallocazione dei processi.

Non sapendo come aumentare la memoria di "swap", si procede nel frattempo all'installazione delle applicazioni necessarie per lo sviluppo del progetto, iniziando proprio da "XRDP". Questa volta l'applicazione per il controllo remoto funziona correttamente nonostante i continui rallentamenti per le scarse risorse della "board". Si prosegue quindi con l'installazione di "Pi-Apps", ovvero una specie di "app-store" per il "RaspberryPi" che basa l'installazione delle applicazioni su degli "script" scritti ad-hoc per la "board". In questo modo è possibile installare sul "RaspberryPi" applicazioni complesse come "Visual Studio Code" in maniera automatizzata. Un'applicazione in particolare che non si può installare su "RaspberryPi" se non attraverso questo sistema è il "porting" di "GitHub Desktop" molto utile per semplificare e automatizzare la gestione di una "repository".

Ovviamente al posto di installare "GitHub Desktop" si sarebbe potuto installare "Git" via "apt" e stabilire delle macro sul terminale per automatizzare ugualmente e in un certo modo semplificare la gestione di un "repository" ma siccome in questa seconda fase d'installazione si è posto l'accento su come poter "guadagnare" tempo, è stata preferita la prima soluzione.

A questo punto, guardando con attenzione "Pi-Apps" si scopre che era stato inserito uno script per aumentare la memoria di "swap" del "RaspberryPi" con il passaggio dai 100mb canonici, stanziati durante l'installazione del sistema operativo, a ben 4gb.

Ovviamente, questa operazione è stata fatta tenendo in considerazione che in questo modo la scheda "micro sd" era sottoposta a molto più stress, diminuendo sensibilmente la sua durata.

Con l'esecuzione dello "script", i "glitch" grafici sono spariti e le applicazioni hanno iniziato ad avere dei tempi di caricamento più accettabili.

Senza ancora aver installato la piattaforma scelta per lo sviluppo di applicazioni web, sono state fatte delle prove di utilizzo di "Visual Studio Code" per verificare la sua utilizzabilità. Questa applicazione era stata installata per poter usufruire dell'importante ambiente di scrittura che mette a disposizione, ma purtroppo, il "Raspberry Pi" non è in grado di reggere questa applicazione, con la conseguenza che la scrittura di codice risulta molto difficoltoso. Per questo motivo si è pensato di installare "l'editor Geany" via "apt". Questo "editor" di testo non presenta le stesse caratteristiche di scrittura avanzata tipiche invece della prima applicazione, ma per il fatto che sia molto leggero, lo rende particolarmente idoneo ad essere utilizzato sulla "board".

A questo punto si procede con l'installazione di "LAMP" utilizzando una guida trovata su internet.

3.2 Rendere il Raspberry pi raggiungibile da internet

Il "RaspberryPi" doveva essere raggiungibile all'esterno della rete locale, dato che il progetto aveva anche l'obiettivo di sperimentare la costruzione di un "home server". Per prima cosa si è contattato il "service provider" di internet per richiedere l'attivazione dell'indirizzo "ip" pubblico. Quindi è stato contattato il centro di assistenza (in questo caso il centro di assistenza di "Fastweb"), interagendo tramite un

"bot" di "WhatsApp" che solo dopo aver completato le procedure preliminari consente di potersi mettere in lista per ricevere una chiamata da un operatore per poter attivare l'indirizzo.

Dopo 4 giorni dalla telefonata, il modem si è "resettato" autonomamente, cambiando alcune sue impostazioni interne, tra cui lo stato dei vari indirizzi, facendo comparire un indirizzo "ip" pubblico. Inizialmente per fare delle prove di raggiungibilità, dal modem è stata aperta la porta "8080" ed è stato impostato un "redirect" all'indirizzo "ip" statico del "RaspberryPi" con ingresso sulla porta "80" in modo da poter contattare direttamente il "web server".

Dal lato del modem è stata aperta la porta "8080" dato che le classiche porte per contattare i "web server" ("80" e "443") sono occupate staticamente dalla pagina di configurazione del modem stesso. Tra l'altro questo spiega per quale motivo nei modem "Fastweb" l'accesso alle impostazioni è possibile solo premendo una combinazione di tasti sul modem stesso perché è evidente che dopo l'assegnazione dell'indirizzo "ip" pubblico la pagina di configurazione del modem sarebbe esposta su internet e se quest'ultima fosse protetta solo con una "password", sarebbe solo una questione di tempo che un mal intenzionato possa accedere alle impostazioni.

Una volta terminate le prove di raggiungibilità è stato abilitato il protocollo "HTTPS" (autofirmando il certificato) sul server di "Apache" seguendo questa guida, in modo da poter lavorare fin da subito con una connessione cifrata, ovvero che non trasmettesse in "chiaro" le credenziali di accesso all'account al "web server". Finita la procedura è stato poi cambiato il "port forwarding" in modo che le richieste sulla porta "8080" del modem fossero riportate alla porta "443" del "RaspberryPi".

Il passo successivo è stato quello di accedere al "RaspberryPi" da internet senza l'ausilio dell'indirizzo "ip" pubblico ma da un "nome di dominio", per questo ci si è rivolti a dei "provider" di servizi "DDNS".

Per prima cosa, è stato controllato a quali servizi "DDNS" ci si sarebbe potuti collegare con il modem "Fastweb". Inizialmente è stato provato ad utilizzare il servizio "DyDNS.com" (in quanto sembrava essere il più semplice da usare e che offriva gratuitamente tutte le funzionalità di base delle quali si necessitava) ma per quanto fosse incluso nella scelta dei servizi "DDNS" configurabili per il modem, non ha mai funzionato, nel senso che la configurazione del servizio nel modem dava sempre errore. Dopo aver provato invano di cancellare l'account creato sul sito, si è passati ad utilizzare il servizio offerto da "changeip.com" il quale, pur essendo molto meno intuitivo del precedente, non ha dato problemi nella configurazione del servizio nel modem.

Per quanto riguarda la configurazione dei servizi "DDNS" nel modem "Fastweb" è bene sottolineare che la pagina di configurazione ha un problema a gestire password e nomi lunghi, infatti dopo l'inserimento dei suddetti, il modem andava in blocco e la pagina internet di configurazione smetteva di funzionare. Quando si provava a riaccedere alla pagina di configurazione (una volta esser usciti), il modem non caricava più quest'ultima e per poter riprendere la configurazione bisognava aspettare che il modem si riavviasse autonomamente.

Capitolo 4

Programmazione del servizio online parte 1

4.1 Configurazione database

Seguendo la documentazione sul sito di "MySQL.com" inizialmente è stato creato un account con il quale amministrare il database del progetto. Questa fase è stata un pò difficoltosa in quanto l'applicazione "phpMyAdmin" ogni tanto dava problemi a riconoscere il lavoro fatto da riga di comando (come ad esempio l'assegnazione dei permessi), ma dopo alcuni tentativi la configurazione è andata a buon fine. Successivamente si è passati alla costruzione di un database efficiente seguendo le linee guida scritte nella introduzione.

In questo caso specifico non sono state fatte ulteriori operazioni, come per esempio la definizione dei vincoli d'integrità, in quanto i dati da contenere all'interno del database non necessitavano di veri e propri vincoli d'integrità.

4.1.1 Istanzaione delle tabelle dei quiz

Le tabelle dei quiz sono state istanziate seguendo un ordine di complessità, ovvero non si è seguito l'ordine cronologico con il quale le domande sono state rilasciate, ma si è partiti dai quiz più semplici da tradurre per poi passare a quelli più complessi.

- **Elementi di carteggio**

Seguendo le linee guide ragionate in fase di pianificazione, sono state istanziate due tabelle: "charting_elements" e "charting_elements_properties". La prima è servita per contenere le varie domande e risposte, mentre la seconda ha avuto il compito di definire le proprietà dell'esame. Inizialmente si pensava di poter scorporare le domande dal testo della domanda con l'intuizione che le domande fossero uguali per tutti i testi (introducendo quindi una terza tabella), ma poi, dopo una approfondita analisi, ci si è resi conto che alcune domande avevano delle piccole variazioni. Più nello specifico, la prima tabella presentava le seguenti colonne: "id" (il numero di domanda), "question_text", "question_1", "question_2", "question_3", "question_4", "question_5", "answer_1", "answer_2", "answer_3", "answer_4" e "answer_5". Si segnala inoltre che in questo caso le domande sono state rimaneggiate durante l'inserimento nel database per aumentare la chiarezza di esposizione del testo, in particolare il testo vero e proprio della domanda è stato messo in grassetto aggiungendo i "tag del html" direttamente nel testo, mentre il settore di riferimento è stato lasciato in

maiuscolo così come riportato nella documentazione. La seconda tabella invece è stata formata da queste colonne: "id", "questions", "errors", che descrivevano rispettivamente: l'identificativo di riga, tenuto per fare in caso dei cambiamenti provvisori alle proprietà senza dover modificare le originali; il numero di domande da presentare durante la simulazione; il numero massimo di errori concessi per il superamento della prova.

- **Carteggio**

Per modellare questo genere di domande sono state formate tre tabelle: "charting_test_5d", "charting_test_42d" e "charting_test_properties". La prima è servita per contenere le domande di carteggio riguardanti la carta nautica "5d", la seconda quelle della carta "42d" e la terza per contenere le proprietà dell'esame. Più nello specifico la prima tabella era composta dalle seguenti colonne: "id", "question_text", "answer", "area" e "topic", che rispettivamente descrivevano il numero della domanda, il testo della domanda, la risposta della domanda; la zona di riferimento (le carte nautiche si dividono in 4 quadranti, rispettivamente: "nord-ovest", "nord-est", "sud-ovest" e sud-est) e l'argomento delle domande. Mentre la seconda tabella era composta da: "id" (anche in questo caso tenuto come identificatore di riga), "5d_questions", "42d_questions" e "errors", che serve per descrivere il numero di domande da presentare nel caso della carta "5d" e "42d" oltre che il numero massimo di errori consentiti.

- **Quiz base**

Anche in questo caso sono state composte due tabelle: "base_quiz" e "base_quiz_properties". La prima tabella conteneva le domande e la seconda le proprietà dell'esame.

Andando più nel dettaglio, la prima tabella si componeva delle seguenti colonne: "id", "img", "question_text", "answer_text_1", "answer_1", "answer_text_2", "answer_2", "answer_text_3", "answer_3" e "topic", con queste funzioni, l'"Id" rappresentava il numero della domanda, in "img" viene salvata l'immagine correlata alla domanda, "topic" rappresentava invece l'argomento di riferimento della domanda, mentre il resto erano le domande con le varie risposte e la veridicità di quest'ultime. Pare logico pensare che su tre risposte ci sia una sola risposta giusta e che quindi sarebbe stato più ragionevole salvare nel database solo il numero della risposta giusta. Ma il problema è che nella documentazione del Ministero non è esplicitamente segnalata questa affermazione, quindi si è deciso di salvare i dati così come presentati nella documentazione, nei confronti di un'ottica futura nella quale potrebbe capitare che solo una risposta su tre sia sbagliata. La seconda tabella, che rappresentava il numero di domande da presentare per ogni argomento e il numero massimo di errori concessi era composta da: "id", "teoria_dello_scafo_questions", "motori_questions", "sicurezza_della_navigazione_questions", "manovra_e_condotta_questions", "colreg_e_segnalemento_marittimo_questions", "meteorologia_questions", "navigazione_cartografica_ed_elettronica_questions", "normativa_diportistica_e_ambientale_questions" e "errors".

- **Quiz Vela**

Come di consueto sono state create due tabelle con la funzione di contenere le domande, le risposte e le proprietà della prova. Le tabelle sono state nominate come: "ship_boat_quiz" e "ship_boat_properties"

La prima è composta da: "id", "img", "question_text", "answer" e "topic", le funzioni dei campi sono gli stessi del caso precedente, ma in particolare in "answer" è stata modellata una condizione booleana, siccome per specifica è stato esplicitato che in questo caso ogni domanda può essere vera o falsa, per questo rispetto alla documentazione è stata eliminata una ridondanza (siccome nella documentazione venivano esplicitati entrambi i casi booleani). Mentre la seconda: "id", "questions" e "errors", anche in questo caso con funzioni identiche rispetto alle precedenti presentate.

Per evitare di ripetersi, si segnala a questo punto che tutti i campi "id" (che fanno da super chiave) sono stati come "int", ogni campo di testo è stato trattato come "text", la condizione booleana è stata trattata come "char" (V o F) e le immagini sono state trattate come "blob".

4.1.2 Istanzaione della tabella utente

La tabella utente è stata formata con i seguenti campi: "Id" (come super chiave), "name", "surname", "email", "password", "verified" e "admin". Tutti i dati sensibili non sono salvati in chiaro all'interno del database, ma le il testo viene direttamente cifrato e decifrato dalla applicazione online. Il campo "id" è trattato come "int", invece i restanti fino a "verified" sono stati tutti trattati come "text" e servono per salvare le informazioni di cui portano il nome. "verified" è invece un booleano puro (quindi "boolean") usato per tenere in memoria se la mail dell'utente è stata più o meno verificata (di default il valore è 0), l'ultimo campo invece è stato introdotto in previsione di una pagina di amministrazione che non è stata implementata, per questo motivo è un campo ancora inutilizzato.

Capitolo 5

Programmazione del servizio online parte 2

5.1 Creazione del sito internet

La realizzazione del sito internet è definibile a partire dalla creazione delle singole pagine che lo compongono.

5.1.1 Creazione pagina di registrazione e di accesso

L'intera produzione del sito internet è stata fatta cercando di dare più importanza ai lavori "più grossi", in modo che il progetto si sviluppasse a partire da un nucleo principale per poi espandersi, in contrapposizione al modo comune di condurre questo genere di progetti, ovvero quello di partire dalle specifiche più "esterne" per avere più velocemente una idea del progetto finito e convergendo in seguito verso il "nucleo". Secondo la specifica del progetto, il sito doveva essere accessibile solo agli utenti registrati (verificando inoltre che la mail di registrazione fosse reale) garantendo la sicurezza dei dati personali, tramite l'implementazione delle principali difese contro gli attacchi e in caso di penetrazione i dati degli utenti presenti all'interno del "database" sarebbero dovuti essere cifrati per prevenirne l'uso illecito.

La prime pagine create sono state quelle di accesso e di registrazione, dato che queste due pagine verificavano vicendevolmente il corretto funzionamento reciproco.

Dopo aver studiato velocemente i linguaggi: "html", "php" e "javascript" si è passati allo sviluppo scrivendo la parte di codice in "php" e utilizzando come paradigma quello ad oggetti, a me più familiare.

Come prima cosa è stata creata una classe "utilities" nella quale ospitare i vari metodi utili nelle restanti parti future.

In questa sede si esplicita che le varie classi che saranno presentate sono state divise ed ordinate in cartelle sulla base delle loro funzionalità.

Classe utilities

La classe "utilities" (quindi il relativo file) è stata implementata in questo modo:

Si è diviso in file separati i metodi e le rispettive password di accesso ai servizi (come quelle per costruire le "query" del database) in modo da aumentare la sicurezza e l'ordine del codice.

Il primo metodo scritto è quello che permette di creare l'oggetto "mysqli" che serve per poter interagire con il database (da notare come nella porzione di codice inferiore non vi siano riportati direttamente i dati di accesso). Siccome quest'oggetto è per sua stessa natura statico, durante la sua implementazione è stato usato il "singleton pattern" per evitare che in memoria ci fossero degli oggetti duplicati.

```

1  /*using singleton pattern*/
2  public function getMysql(){
3      if($this->mysqli == null){
4          $this->mysqli = new mysqli(SERVER, USER, PASSWORD, DATABASE);
5      }
6      return $this->mysqli;
7  }
8  }

```

Successivamente sono stati scritti i metodi per cifrare e decifrare le stringe da salvare nella tabella utenti all'interno del database.

```

1  /*Function to crypt a string*/
2  public function Encrypt($string){
3      $encrypt_method = "AES-256-CBC";
4      $key = hash( 'sha256', $secret_key );
5      $iv = substr( hash( 'sha256', $secret_iv ), 0, 16 );
6      $output = base64_encode( openssl_encrypt( $string, $encrypt_method, $
7          key, 0, $iv ) );
8      return $output;
9  }
10
11 /*Function to decrypt a string*/
12 public function Decrypt($string){
13     $encrypt_method = "AES-256-CBC";
14     $key = hash( 'sha256', $secret_key );
15     $iv = substr( hash( 'sha256', $secret_iv ), 0, 16 );
16     $output = openssl_decrypt( base64_decode( $string ), $encrypt_method,
17         $key, 0, $iv );
18     return $output;
19 }

```

Sempre in questa classe è stato scritto il metodo che si occupa di inviare agli utenti la mail con il link di verifica della mail con cui ci si registra.

Per la costruzione del metodo sono stati usati i metodi messi a disposizione da "PHPMailer".

```

1  public function SendEmail($address, $subject, $body, $altBody){
2
3      $mail = new PHPMailer(true);
4
5      try{
6          //server settings
7          $mail->SMTPDebug = 0; //SMTP::DEBUG_OFF;
8          $mail->isSMTP();
9          $mail->Host = 'smtp.gmail.com';
10         $mail->SMTPAuth = true;
11         $mail->Username = 'quiz.patenti.nautiche@gmail.com';
12         $mail->Password = MAIL_PASSWORD;
13         $mail->SMTPSecure = PHPMailer::ENCRYPTION_SMTPS;
14         $mail->Port = 465;
15
16         //Recipients

```

```

17     $mail->setFrom('quiz.patenti.nautiche@gmail.com', 'Quiz Patenti
      Nautiche');
18     $mail->addAddress($address);
19
20     //Content
21     $mail->isHTML(true);
22     $mail->Subject = $subject;
23     $mail->Body = $body;
24     $mail->AltBody = $altBody;
25
26     //Send
27     $mail->send();
28
29     echo "Message has been sent";
30 } catch (Exception $e){
31     echo "Message could not be sent. Mailer Error: {$mail->ErrorInfo}";
32 }
33 }

```

Approfondimento gestione della verifica della mail di registrazione

A questo punto si desidera aprire una breve parentesi per approfondire la gestione del processo di verifica della mail.

Nella classe "Utilities" è possibile trovare il metodo che permette l'invio della mail di verifica, gli argomenti in ingresso del metodo sono rispettivamente: l'indirizzo mail del destinatario (prelevato dal database), l'oggetto della mail e i restanti argomenti si reperiscono da un'altra classe chiamata "MailUtilities".

classe MailUtilities

Come prima cosa è stato definito un "link base di rientro" che se cliccato permette di ritornare alla pagina principale del sito.

```

1  const URL = "https://quizpatentinautiche.dynamic-dns.net:8080/";

```

Successivamente è stato scritto un metodo per reperire l'oggetto della mail, si è preferito scriverlo in questa classe per tenere raggruppati i vari argomenti necessari per l'invio della mail.

```

1  public function getSubject(){
2      return "Verifica della mail.";
3  }

```

Di seguito è stato definito il corpo "html" della mail, il quale (per un motivo poco chiaro) non viene visualizzato correttamente su alcuni gestori online di servizi mail.

```

1  public function getBody($linkToUse){
2      return '<html>
3      <head>
4      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
5      </head>
6      <body style="background-color: #e9ecef;">
7      <div class="login-form" style="background: #fff;
8      width: 500px; margin: 65px auto; display: -webkit-box;
9      display: flex; flex-direction: column; border-radius: 4px;
10     box-shadow: 0 2px 25px rgba(0, 0, 0, 0.2);">
11     <form method="post">
12     <h1 style="padding: 35px 35px 0 35px; font-weight: 300;
13     font-family: "Rubik", sans-serif; text-align: center;">
14     Verifica la tua mail
15     </h1>

```

```

16 <div style="margin: 25px auto; padding: 18px;
17 font-family: "Rubik", sans-serif; text-align: center;">
18 Clicca su questo pulsante per accedere alla pagina di verifica della
    mail inserita su:
19 <a href='.self::URL.'>Quiz Patenti Nautiche</a>
20 </div>
21 <div>
22 <a href='.$linkToUse.'>
23 <button style="width: 250px; height: 50px; border: none;
24 border-radius: 4px; padding: 18px; font-family: "Rubik", sans-serif;
25 font-size: large; cursor: pointer; background: #2d3b55; color: #fff;
26 letter-spacing: 0.2px; outline: 0; position: relative; top: 50%;
27 left: 50%; -ms-transform: translate(-50%, -50%); transform:
    translate(-50%, -50%);">
28 Verifica la tua Mail
29 </button>
30 </a>
31 </div>
32 </form>
33 </div>
34 </body> </html>';
35 }

```

Per ultimo si è definito un corpo alternativo nel caso in cui l'utente non voglia una visualizzazione in "html".

```

1 public function getAlternativeBody($linkToUse){
2     return 'Usa questo link per accedere alla pagina di verifica della
    mail: '.$linkToUse;
3 }

```

Sono stati inoltre scritti dei metodi aggiuntivi per facilitare la gestione "dell'url" usato per la verifica della mail.

```

1 public function getUrl($myData){
2     return self::URL."?".http_build_query($myData);
3 }
4
5 public function getInfoFromUrl($url){
6     $url_component = parse_url($url);
7     parse_str($url_component['query'], $params);
8     return $params;
9 }

```

Per spiegare più facilmente il funzionamento del processo appena presentato, viene riportato inferiormente una parte di codice della pagina di registrazione che sfrutta i metodi presentati sopra per mandare la mail di verifica dopo la registrazione.

```

1 $mailUtil = new MailUtilities();
2
3 $tempArray = array("email" => $email);
4
5 $URLToSend = $mailUtil->getUrl($tempArray);
6
7 $utilities->SendEmail($_POST['email'], $mailUtil->getSubject(), $
    mailUtil->getBody($URLToSend), $mailUtil->getAlternativeBody($
    URLToSend));
8 /*--- Return to main page ---*/
9 $_SESSION['user'] = "Registrated";
10 header("Location: main.php");
11 exit;

```

In pratica (dopo aver controllato la consistenza dei dati nel database) la mail di destinazione viene presa direttamente dal campo di testo della pagina, l'oggetto della mail da inviare è prelevato dal rispettivo metodo, mentre "l'url" che verrà usato nel corpo della mail (generato usando il metodo "getUrl") sarà l'unione del link base di accesso al sito con in aggiunta (come argomento "nell'url") la mail cifrata dell'utente stesso da usare per fare poi l'accesso al database dalla pagina di verifica della mail. In particolare (come mostrato dal codice riportato inferiormente) per favorire questo processo, la pagina posizionata a livello di "root" non è quella di accesso, ma bensì una pagina che a seconda se "nell'url" con il quale si fa l'accesso al sito è presente un argomento o meno effettua un "redirect" alla giusta pagina.

File index.php

```
1 <?php
2 require 'Quiz-Patente-Nautica/Pagina_Web/ValidationMail/mailUtilities.
   php';
3
4 session_start();
5
6 $urlUtility = new MailUtilities();
7 $array = $urlUtility->getInfoFromUrl($_SERVER['REQUEST_URI']);
8
9 if( $array['email']!= null){
10
11     $_SESSION['email'] = $array['email'];
12     header("location:Quiz-Patente-Nautica/Pagina_Web/ValidationMail/
        verificationMail.php");
13     exit;
14 }else{
15     header("Location:Quiz-Patente-Nautica/Pagina_Web/main.php");
16     exit;
17 }
18 ?>
```

Ecco il comportamento della pagina di verifica della mail nel caso in cui "nell'url" ci sia un argomento.

Estratto dalla pagina di verifica della mail: "verificationMail.php"

```
1  /*verify if mail verification has not been did yet*/
2
3  $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT verified FROM user_table
4      1 WHERE (email = '{$_SESSION['email']}')");
5  $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
6
7  //redirect in positive case
8
9  if($tempArray['verified'] == true){
10     $_SESSION['user'] = "Verified";
11     $_SESSION['email'] = null;
12     header("location:../main.php");
13     exit;
14 }
15
16 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT id FROM user_table1
17     WHERE (email = '{$_SESSION['email']}')");
18 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
19
20 /*verify if mail is correct*/
21 if($tempArray['id'] == null){
22     $_SESSION['user'] = "NoMail";
23     header("location:../main.php");
24     exit;
25 }
26
27 /*confirm the mail*/
28 if(isset($_POST['confirm'])){
29
30     $temp = $utilities->getMysql()->query("UPDATE user_table1 SET
31         verified = 1 WHERE (id = '{$_SESSION['id']}')");
32
33     if(!$temp){
34         $_SESSION['user'] = "DatabaseError";
35         $_SESSION['email'] = null;
36         header("location:../main.php");
37         exit;
38     }
39
40     $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT verified FROM
41         user_table1 WHERE (email = '{$_SESSION['email']}')");
42     $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
43
44     if($tempArray['verified'] == true){
45         $_SESSION['user'] = "YesMail";
46         $_SESSION['email'] = null;
47         header("location:../main.php");
48         exit;
49     }else{
50         $_SESSION['user'] = "DatabaseError";
51         $_SESSION['email'] = null;
52         header("location:../main.php");
53         exit;
54     }
55 }
```

Il funzionamento è il seguente, prima di tutto viene verificato che l'operazione di verifica non sia stata fatta in passato, successivamente si aspetta che l'utente prema il pulsante di verifica per aggiornare il database.

A questo punto della spiegazione è possibile introdurre il codice della pagina di registrazione (pagina raggiungibile solo attraverso quella di accesso tramite la pressione dell'apposito pulsante).

Per prima cosa verrà incluso il codice in "php" in modo da poter capire il suo funzionamento e poi successivamente verrà introdotto il codice "html" per mostrare come è strutturata la pagina.

registration.php

```

1  <?php
2  //require 'Utilities/keys.php';
3  require 'Utilities/utilities.php';
4  require 'ValidationMail/mailUtilities.php';
5
6  /*get utility available*/
7  $utilities = new Utilities();
8
9  /*Starting session*/
10 session_start();
11
12 /*check if database is reachable*/
13 if ($utilities->getMysql()->connect_errno) {
14     die('Impossible connctet to database'. $utilities->getMysql()->
15         connect_error);
16 }
17 if(isset($_POST['register'])) {
18     if(filter_has_var(INPUT_POST, 'agree')) {
19         if(!empty($_POST['name']) && !empty($_POST['surname']) && !empty($_POST['email']) && !empty($_POST['password1']) && !empty($_POST['password2'])) {
20             if($_POST['password1'] == $_POST['password2']) {
21                 /*extract all fields to use*/
22                 $name = $utilities->Encrypt($_POST['name']);
23                 $surname = $utilities->Encrypt($_POST['surname']);
24                 $email = $utilities->Encrypt($_POST['email']);
25                 $password = $utilities->Encrypt($_POST['password1']);
26
27                 /*make query to register new dates*/
28                 $query = $utilities->getMysql()->query("INSERT INTO user_table1
29                     (name, surname, email, password) VALUES ('{$name}', '{$surname}', '{$email}', '{$password}')");
30
31                 /*verify if query worked*/
32                 if(!$query) {
33                     die('Query failed'. $utilities->getMysql()->error);
34                 }
35
36                 /*test if registration had success */
37                 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT password FROM
38                     user_table1 WHERE (email = '{$email}')");

```

```

41     $TestPassword = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)['password'];
42
43     /*verify if passwords are equal*/
44     if($password === $TestPassword){
45
46         /*--- Send evrification mail ---*/
47
48         $mailUtil = new MailUtilities();
49
50         $tempArray = array("email" => $email);
51
52         $URLToSend = $mailUtil->getURL($tempArray);
53
54         $utilities->SendEmail($_POST['email'], $mailUtil->getSubject
            (), $mailUtil->getBody($URLToSend), $mailUtil->
            getAlternativeBody($URLToSend));
55         /*--- Return to the main page ---*/
56         $_SESSION['user'] = "Registered";
57         header("Location: main.php");
58         exit;
59
60     }else{
61         $query = $utilities->getMysql()->query("DELETE * FROM
            usert_table1 WHERE (email = '{$email}')");
62
63         if(!$query){
64             die('Query failed'. $utilities->getMysql()->error);
65         }
66         $utilities->Popup("La registrazione ha dato esito negativo");
67     }
68 }else{
69     $utilities->Popup("Le password non corrispondono");
70 }
71 }else{
72     $utilities->Popup("I campi devono essere tutti riempiti");
73 }
74 }else{
75     $utilities->Popup("Devi accettare i termini di utilizzo");
76 }
77 }
78
79 /*Return to main page page*/
80 if(isset($_POST['cancel'])){
81     header("Location: main.php");
82     exit;
83 }
84
85 ?>

```

Osservando le classi incluse si può notare che è presente quella che gestisce l'invio della mail, in modo da poter (subito dopo aver completato la prima fase di registrazione) inviare una mail per la verifica dell'utente.

Si avvia la sessione per non perdere lo stato della memoria (di conseguenza quello dell'utente) nello spostamento tra le varie pagine.

Siccome questa pagina fa uso del database, si controlla che la connessione a quest'ultimo.

A questo punto compare una serie di "if" annidati che anche se rendono la lettura del codice più difficile, offrono una maggiore garanzia che la pagina non abbia dei comportamenti anomali, cosa che potrebbe accadere nel momento in cui ogni "if" fosse

posto in sequenza.

Come ultima cosa a fine registrazione s'impone nella sessione lo stato "registered" in modo da poter poi far apparire nella pagina principale il messaggio di registrazione avvenuta.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="it" >
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Registrazione</title>
6 <link rel='stylesheet' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=
  Rubik:400,700'><link rel="stylesheet" href="style.css">
7
8 </head>
9 <body>
10 <!-- Welocome text -->
11 <div class="welcomeText">
12 <h1>Quiz patenti nautiche DD 131 del 31 Maggio 2022</h1>
13 </div>
14 <!-- Login form -->
15 <div class="login-form">
16 <form method="post">
17 <h1>Inserisci i dati richiesti</h1>
18 <div class="content">
19 <div class="input-field">
20 <input type="text" name="name" placeholder="Nome">
21 </div>
22 <div class="input-field">
23 <input type="text" name="surname" placeholder="Cognome">
24 </div>
25 <div class="input-field">
26 <input type="email" name="email" placeholder="Email">
27 </div>
28 <div class="input-field">
29 <input type="password" name="password1" placeholder="Password">
30 </div>
31 <div class="input-field">
32 <input type="password" name="password2" placeholder="Ripeti Password">
33 </div>
34 </div>
35 <div class="checkbox">
36 <input type="checkbox" name="agree" value="agree"/>
37 <label for="agree"> Accetto i <a href="Terms&Services/terms&Services.
  html">Termini</a> di utilizzo</label>
38 </div>
39 <div class="action">
40 <input type="submit" name="register" value="Registrati" id="button2"/>
41 <input type="submit" name="cancel" value="Annulla" id="button1"/>
42 </div>
43 </form>
44 </div>
45
46 </body>
47 </html>
```


Nella parte in "html" della pagina si possono notare i vari oggetti che sono stati istanziati per essere poi interagiti tramite la parte in "php".

Da questo momento in poi, raramente verrà incluso il codice "html" delle pagine siccome quest'ultimo non varia molto. Verranno invece evidenziate soltanto le parti degne di nota.



Figura 5.1: Pagina di registrazione.

Vista ora la pagina di registrazione, si può procedere con l'analisi della pagina di accesso.

main.php

Nel codice di questa pagina si può notare che durante l'intero sviluppo della applicazione web è stata prestata particolare attenzione alla scrittura di un codice efficiente in modo non solo di poter risparmiare risorse sul "RaspberryPi" ma anche con l'intento di rendere la navigazione più "responsive". Si è cercato di ridurre al minimo le interazioni tra "server" e "client" con l'intento di alleggerire il costo delle varie connessioni in modo da garantire a più utenti una esperienza di navigazione soddisfacente. Nel caso specifico di questa pagina (il cui codice è riportato) la gestione dei veri avvisi è stata fatta utilizzando lo "switch" rispetto ad una serie di "if" in cascata, tenendo presente che il comportamento del sito non sarebbe cambiato a prescindere dall'uso di uno dei due sistemi. ma in questo modo si è visto (utilizzando l'applicazione "HTOP") che l'accesso al sito pesava meno sul "core" della macchina che è stato scelto dal sistema operativo per elaborare la richiesta.

```
1  /*reset latest connection*/
2  $_SESSION['mail'] = null;
3  $_SESSION['password'] = null;
4
5  /*check if database connection is okay*/
6  if ($utilities->getMysql()->connect_errno) {
7      die('Unable to connect to database'. $utilities->getMysql()->
          connect_error);
8  }
9
10 /*Verify status*/
11 switch($_SESSION['user']){
12     case "Registered":
13         $utilities->Popup("La registrazione e' avvenuta con successo");
```

```

14 $utilities->Popup("La mail per verificare l`account e stata inviata")
15 ;
16 $_SESSION['user'] = null;
17 break;
18 case "MailSend":
19 $utilities->Popup("La mail per verificare l`account e' stata inviata"
20 );
21 $_SESSION['user'] = null;
22 break;
23 case "NoMail":
24 $utilities->Popup("Non e' stato possibile confermare la mail");
25 $_SESSION['user'] = null;
26 break;
27 case "YesMail":
28 $utilities->Popup("La mail e' stata confermata con successo");
29 $_SESSION['user'] = null;
30 break;
31 case "DatabaseError":
32 $utilities->Popup("Errore durante l`aggiornamento del database");
33 $_SESSION['user'] = null;
34 break;
35 case "Verified":
36 $utilities->Popup("La mail e' gia' stata verificata");
37 $_SESSION['user'] = null;
38 break;
39 case "YesDelete":
40 $utilities->Popup("L`account e' stato eliminato con successo");
41 $_SESSION['user'] = null;
42 break;
43 case "NoDelete":
44 $utilities->Popup("Non e' stato possibile eliminare l`account");
45 $_SESSION['user'] = null;
46 break;
47 case "NotAllowed":
48 $utilities->Popup("Non si possiedono i permessi per poter accedere
49 alla pagina");
50 $_SESSION['user'] = null;
51 break;
52
53 }

```

Viene ora riportata senza commenti (poiché superflui data la natura del codice) la porzione che si occupa di gestire l'autenticazione dell'utente.

```

1 /*when login button is clicked*/
2 if(isset($_POST['enter'])){
3
4     if(!empty($_POST['email']) && !empty($_POST['password'])){
5
6         $email = $utilities->Encrypt($_POST['email']);
7         $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT password, verified
8             FROM user_table1 WHERE (email = '{$email}')");
9
10        /*check query correctness*/

```

```
10     if(!$query){
11         $utilities->Popup("Errore durante l'accesso alle informazioni");
12         exit;
13     }
14
15     /*extract my array*/
16     $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
17
18     $verified = $tempArray['verified'];
19     /*extract the password from query*/
20     $password = $tempArray['password'];
21
22     /*verify account existence*/
23     if($password !== null){
24
25         /*check mail verification*/
26         if($verified !== null && $verified == true){
27
28             /*verify password correctness*/
29             if($utilities->Decrypt($password) === $_POST['password']){
30                 $_SESSION['mail'] = $email;
31                 $_SESSION['password'] = $password;
32                 header("Location: Course/entry.php");
33                 exit;
34             }else{
35                 $utilities->Popup("Le credenziali inserite non sono corrette");
36             }
37         }
38
39     }else{
40         $utilities->Popup("La mail dell`account non e stata verificata.");
41     }
42
43 }else{
44     $utilities->Popup("L`account non esiste");
45 }
46
47 }else{
48     $utilities->Popup("I campi devono essere tutti riempiti");
49 }
50 }
```



Figura 5.2: Pagina d'accesso.

5.1.2 Pagina di manutenzione

Finora è stata mostrata la registrazione e l'autenticazione dell'utente, ma nel sito è anche disponibile una pagina (della quale si riporta inferiormente il codice in "php") che permette la manutenzione dell'account ("on-fly").

maintenance.php

```

1  /*function to verify if credentials are okay*/
2  function verifyAccount(){
3
4      if(!empty($_POST['email']) && !empty($_POST['password'])){
5
6          $email = $GLOBALS['utilities']->Encrypt($_POST['email']);
7          $query = $GLOBALS['utilities']->getMysql()->query("SELECT password
8              FROM user_table1 WHERE (email = '{$email}')");
9
10         /*verify query correctness*/
11         if(!$query){
12             $GLOBALS['utilities']->Popup("Errore nel accedere alle
13                 informazioni");
14             exit;
15         }
16
17         /*extract password*/
18         $password = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)['password'];
19
20         /*verify account existence*/
21         if($password !== null){
22
23             if($GLOBALS['utilities']->Decrypt($password) === $_POST['password
24                 ']){
25
26                 return true;
27             }else{
28                 $GLOBALS['utilities']->Popup("Le credenziali inserite non sono
29                     corrette");
30                 return false;
31             }
32         }
33     }
34 }

```

```

28     }
29
30     }else{
31         $GLOBALS['utilities']->Popup("L`account non esiste");
32         return false;
33     }
34
35 }else{
36     $GLOBALS['utilities']->Popup("Per procedere con l`operazione i
37         campi devono essere tutti riempiti");
38     return false;
39 }
40 }
41
42 /*set status in case of account deleting*/
43 if(isset($_POST['delete']))){
44
45     if(verifyAccount()){
46
47         /*at this point is safe remove account*/
48         $email = $utilities->Encrypt($_POST['email']);
49         $query = $utilities->getMysql()->query("DELETE FROM user_table1
50             WHERE (email = '{$email}')");
51
52         if(!$query){
53             $utilities->Popup("Errore durante l`eliminazione dell`account");
54             exit;
55         }
56
57         $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT password FROM
58             user_table1 WHERE (email = '{$email}')");
59         $password = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)['password'];
60         if($password == null){
61             $_SESSION['user'] = "YesDelete";
62             header("Location: ../main.php");
63             exit;
64         }else{
65             $_SESSION['user'] = "NoDelete";
66             header("Location: ../main.php");
67             exit;
68         }
69     }
70 }
71 /*In case to resend the verification email*/
72 if(isset($_POST['resend']))){
73
74     /*verify account*/
75     if(verifyAccount()){
76         $email = $utilities->Encrypt($_POST['email']);
77
78         $tempArray = array("email" => $email);
79
80         $URLToSend = $mailUtil->getURL($tempArray);
81
82         $utilities->SendEmail($_POST['email'], $mailUtil->getSubject(), $
83             mailUtil->getBody($URLToSend), $mailUtil->getAlternativeBody($
84                 URLToSend));
85
86         $_SESSION['user'] = "MailSend";
87     }
88 }

```

```
84     header("Location: ../main.php");  
85     exit;  
86  
87 }  
88 }
```

Una peculiarità di questa pagina è il fatto che (come premesso) le operazioni vengano fatte "on-fly". La motivazione dietro questa scelta risiede nella gestione semplificata delle operazioni più critiche, dato che è possibile riciclare del codice dalle pagine precedenti e che in questo modo si garantisce una maggiore sicurezza, siccome non è presente una sessione utente "critica" nella quale sarebbero possibili dei tentativi "Hijacking".

La non presenza di una sessione con tanto di pagina di "atterraggio" dove effettuare le operazioni di gestione dell'account previene questo tipo di attacchi.

Come si può leggere da codice, questa pagina mette a disposizione due principali operazioni: quella di farsi mandare nuovamente la mail per la verifica dell'utente e la possibilità di poter cancellare l'account.

A questo punto si desidera presentare come la scelta progettuale fatta risulti particolarmente efficace. Supponendo che un utente volesse fare il rinvio della mail di verifica, questa operazione implicherebbe che la mail dell'utente debba rimanere in sessione (dopo aver effettuato l'accesso) in modo che la pagina di manutenzione possa completare l'operazione con la conseguenza di dover tenere in sessione una informazione sensibile. Per questo motivo le operazioni "on-fly" (quindi con ri-autenticazione) offrono un margine di sicurezza maggiore.



Figura 5.3: Pagina di manutenzione.

Supponendo che non vi siano problemi e che l'autenticazione avvenga senza difficoltà, si accede quindi alle pagine che erogano il servizio per cui è stato sviluppato il sito .

La pagina di selezione delle varie esercitazioni disponibili non presenta molte cose da commentare, tranne il fatto che questa pagina amministra la sessione, controllando e impostando le variabili utilizzate dalle pagine delle esercitazioni.

5.1.3 Pagina di selezione dei corsi

Estratto di Entry.php

```
1  /*format all session variable*/
2  $_SESSION['permission']      = null;
3  $_SESSION['numbers']        = null;
4  $_SESSION['topic']           = null;
5  $_SESSION['questions']       = null;
6  $_SESSION['maxQuestions']    = null;
7  $_SESSION['score']           = null;
8  $_SESSION['answeredQuestions'] = null;
9
10 /*control if user is logged*/
11 if($_SESSION['mail'] !== null && $_SESSION['password'] !== null){
12
13     $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT password FROM
14         user_table1 WHERE (email = '{$_SESSION['mail']}'");
15     $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
16     $password = $tempArray['password'];
17
18     if($_SESSION['password'] !== $password){
19         $_SESSION['user']      = "NotAllowed";
20         $_SESSION['mail']      = null;
21         $_SESSION['password'] = null;
22         header("Location: ../main.php");
23         exit;
24     }
25 }else{
26     $_SESSION['user']      = "NotAllowed";
27     $_SESSION['mail']      = null;
28     $_SESSION['password'] = null;
29     header("Location: ../main.php");
30     exit;
31 }
```

Dal codice incluso si può notare come vengono controllate le variabili di sessione in modo che l'accesso ai vari corsi sia reso disponibile ai soli utenti registrati. Questa operazione può risultare contraddittoria rispetto alla gestione dell'utente prima presentata (dove si affermava che fosse pericoloso tenere in sessione i dati sensibili), ma si desidera far notare che i dati non sono in "chiaro" (condizione comune nel caso contrapposto, basti pensare al passaggio in chiaro dell'indice utente all'interno del database per evitare di gestire le credenziali), e che inoltre lo "spoofing" non rappresenterebbe un problema, in quanto nel caso peggiore qualcuno potrebbe accedere alle esercitazioni con le credenziali di un'altra persona, ma ciò senza la possibilità di interagire con le credenziali dell'utente.



Figura 5.4: Pagina di selezione dei corsi.

Ora in ordine di rilevanza verranno presentati i file di ogni esercitazione, mettendo in evidenza le peculiarità di ognuno. I primi file saranno riportati maggiormente nella loro interezza in modo da esplicitare il metodo con il quale è stata condotta la costruzione dei restanti. Degli ultimi si riporteranno solo le parti salienti.

5.1.4 Presentazione delle pagine dei corsi

Simulazione elementi di carteggio

```

1  if($_SESSION['permission'] !== "true"){
2      /*control if user is logged*/
3      if($_SESSION['mail'] !== null && $_SESSION['password'] !== null){
4
5          $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT password FROM
              user_table1 WHERE (email = '{$_SESSION['mail']}')");
6          $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
7          $password = $tempArray['password'];
8
9          if($_SESSION['password'] !== $password){
10             $_SESSION['user']      = "NotAllowed";
11             $_SESSION['mail']      = null;
12             $_SESSION['password'] = null;
13             header("Location: ../../main.php");
14             exit;
15         }
16         /*in case of page reload*/
17         $_SESSION['permission'] = "true";
18     }
19 }else{
20     $_SESSION['user']      = "NotAllowed";
21     $_SESSION['mail']      = null;
22     $_SESSION['password'] = null;
23     header("Location: ../../main.php");
24     exit;
25 }
26 }
27
28 /*find course properties*/
29 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM
    charting_elements_properties WHERE (id = '1')");

```



```

30 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
31 $maxQuestions = $tempArray['questions'];//<--- Very important field
32 $maxErrors = $tempArray['errors'];//<--- Very important field
33
34 /*find questions number*/
35 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT COUNT(*) FROM
    charting_elements");
36 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
37 $questionsNumber = $tempArray['COUNT(*)'];//<--- Very important field
38
39
40
41 /*----- GENERATE INDEXES AND EXTRACT QUESTIONS -----*/
42
43 $indexNumbers = array();
44 $questions = array();
45
46 $temp = 0;
47
48 while($temp < $maxQuestions){
49
50     if($_SESSION['numbers'][0] != null){
51         // if i'm here meaning that the page has been reloaded
52         if($indexNumbers[0] != null){
53             //generate number in recursive case
54             $tempNum = random_int(1, $questionsNumber);
55             //verify that the number isn't duplicated
56             while(in_array($tempNum,$indexNumbers) || in_array($tempNum,$
                _SESSION['numbers'])){
57                 $tempNum = random_int(1, $questionsNumber);
58             }
59
60             //insert number
61             $indexNumbers[$temp] = $tempNum;
62
63         }else{
64             //generate number on base case
65             $tempNum = random_int(1, $questionsNumber);
66             //verify that the number is new (respect the past)
67             while(in_array($tempNum,$_SESSION['numbers'])){
68                 $tempNum = random_int(1, $questionsNumber);
69             }
70             //insert number
71             $indexNumbers[$temp] = $tempNum;
72         }
73
74     }else{
75         //if i'm here meaning that the page is new
76         if($indexNumbers[0] != null){
77             //generate number in recursive case
78             $tempNum = random_int(1, $questionsNumber);
79             //verify that the number isn't duplicated
80             while(in_array($tempNum,$indexNumbers)){
81                 $tempNum = random_int(1, $questionsNumber);
82             }
83
84             //insert number
85             $indexNumbers[$temp] = $tempNum;
86
87         }else{
88             //generate number on base case

```

```

89     $indexNumbers[$temp] = random_int(1, $questionsNumber);
90 }
91 }
92
93 /*extract questions from db using the index generated*/
94 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM
    charting_elements WHERE (id = '{$indexNumbers[$temp]}')");
95 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
96
97 $questions[$temp] = array(
98     "question_text" => $tempArray['question_text'],
99     "question1"    => $tempArray['question_1'],
100    "question2"     => $tempArray['question_2'],
101    "question3"     => $tempArray['question_3'],
102    "question4"     => $tempArray['question_4'],
103    "question5"     => $tempArray['question_5'],
104    "answer1"       => $tempArray['answer_1'],
105    "answer2"       => $tempArray['answer_2'],
106    "answer3"       => $tempArray['answer_3'],
107    "answer4"       => $tempArray['answer_4'],
108    "answer5"       => $tempArray['answer_5'],
109 );
110
111 ++$temp;
112 }
113
114 $_SESSION['numbers'] = $indexNumbers;

```

Una delle prime operazioni che vengono svolte è il controllo dell'utente, per evitare l'accesso non autorizzato al servizio. Da notare inoltre che grazie alla variabile di sessione "permission" si garantisce che l'utente non venga espulso nel caso in cui ricarichi la pagina.

Successivamente si procede estraendo dal database le proprietà della simulazione, come il numero di domande da somministrare e il numero di errori massimi da poter commettere. Successivamente viene fatto il calcolo del numero delle domande presenti nel database in modo da poter stabilire il "range" per la selezione causale delle domande da presentare. Il fatto di contare ogni volta le domande presenti nel database garantisce che ogni nuova domanda inserita sia subito disponibile senza fare ulteriori aggiornamenti. Di conseguenza risulta semplificato il mantenimento e aggiornamento del database.

A questo punto si estraggono casualmente i vari indici delle domande da presentare. Questa operazione viene fatta con un ciclo "while" annidato che prosegue fino a che non siano stati generati senza ripetizioni (anche nei confronti dell'ultima esercitazione fatta) tutti gli indici richiesti. Per cercare di tenere alto il livello di efficienza delle operazioni l'ultima parte del ciclo "while" si compone della estrazione ed inserimento in un "array" delle domande permettendo di non dover svolgere un ulteriore ciclo.

Il codice "html" riportato inferiormente serve per mostrare come le informazioni estratte nella parte di "php" sono state integrate nella parte visibile della pagina. In generale si è usato il sistema "d'interrompere" il codice "html" richiamando il "tag" del "php" con l'ausilio comando "echo" per riportare le informazioni necessarie.

```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="it" >
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <title>Simulazione su elementi di carteggio nautico</title>

```

```

6 <link rel='stylesheet' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=
  Rubik:400,700'><link rel="stylesheet" href="simulationStyle.css">
7
8 </head>
9 <body>
10
11 <div class="welcomeText">
12 <h1>Quiz patenti nautiche DD 131 del 31 Maggio 2022</h1>
13 <h2>Simulazione sulle domande su elementi di carteggio nautico</h2>
14 </div>
15
16 <div class="question-form">
17 <form method="post">
18 <h1><?php
19 if($indexNumbers[1] != null){
20     echo "Indice domande: ";
21     $temp = 0;
22
23     while($temp < $maxQuestions){
24         echo $indexNumbers[$temp]. " ";
25         ++$temp;
26     }
27
28 }else{
29     echo "Indice domanda: ".$indexNumbers[0];
30 }
31 ?>
32 </h1>
33 <div class="content">
34 <?php
35 $temp = 0;
36 while($temp < $maxQuestions){
37     echo "<b>".$questions[$temp]["question_text"]."</b><br>";
38     echo "<br>";
39     echo $questions[$temp]["question1"]."<br>";
40     echo $questions[$temp]["question2"]."<br>";
41     echo $questions[$temp]["question3"]."<br>";
42     echo $questions[$temp]["question4"]."<br>";
43     echo $questions[$temp]["question5"]."<br>";
44     echo "<br>";
45     ++$temp;
46 }
47 ?>
48 </div>
49 <div class="actions">
50 <input type="button" name="revision" value="Guarda la soluzione" id="
  revision" onclick="check()"/>
51 <div id="chart">Non hai la carta nautica? <a href="../../Nautical_Charts/
  Carta_Nautica_5D.pdf" download> Scaricala qui</a></div>
52 </div>
53 <div id="answer">
54 <?php
55 $temp = 0;
56 while($temp < $maxQuestions){
57     if($indexNumbers[1] != null){
58         $tempNumber = $temp + 1;
59         echo "<h3>Soluzione domanda: ".$tempNumber." </h3><br>";
60     }
61     echo "Soluzione quesito 1: <b>".$questions[$temp]["answer1"]."</b><br>
  ";

```

```

62     echo "Soluzione quesito 2: <b>".$questions[$temp]["answer2"]."</b><br>";
63     echo "Soluzione quesito 3: <b>".$questions[$temp]["answer3"]."</b><br>";
64     echo "Soluzione quesito 4: <b>".$questions[$temp]["answer4"]."</b><br>";
65     echo "Soluzione quesito 5: <b>".$questions[$temp]["answer5"]."</b><br>";
66     echo "<br>";
67     ++$temp;
68 }
69 ?>
70 <h3><?php
71 if($maxErrors > 1){
72     echo "La prova e' stata superata se si sono commessi massimo ".$maxErrors." errori.";
73 }else{
74     echo "La prova e' stata superata se e' stato commesso massimo ".$maxErrors." errore.";
75 }
76 ?></h3>
77 </div>
78 <div class="foot">
79 <input type="submit" name="cancel" value="Esci dalla simulazione" id="button2"/>
80 <input type="button" name="nextPage" value="Prova successiva" id="button1" onclick="next()"/>
81 </div>
82 </form>
83 </div>

```

Un problema che si solleva a questo punto dello sviluppo è la creazione di un sistema che permetta di nascondere la risposta del quesito, permettendo quindi l'esercizio. Questa cosa è realizzabile solo con il "javascript" che permette lato "front-end" di animare le varie parti del "html".

Si riporta lo "script" che è stato scritto per risolvere il problema.

```

1 <script>
2 /*hide elements at the beginning*/
3 var x = document.getElementById("answer");
4 x.style.display = "none";
5 /*show elements when the button is clicked*/
6 function check(){
7     var x = document.getElementById("answer");
8
9     if(x.style.display === "none"){
10         x.style.display = "block";
11     }else{
12         x.style.display = "none";
13     }
14 }
15
16 function next(){
17     location.reload();
18 }
19 </script>

```

La funzione "check" viene evocata dal pulsante identificato come "revision" e permette di mostrare o di nascondere la parte in "html" contrassegnata come "answer"

(inizialmente nascosta).

Siccome ogni esercitazione viene organizzata nella parte di codice in "php", eseguita soltanto durante il caricamento della pagina, come ultima cosa è stata dichiarata una funzione invocata dal pulsante "nextPage" per forzare il "reloading" della pagina, generando di fatto (nelle modalità vista prima) una nuova esercitazione.

Finito di presentare il codice della simulazione, si desidera procedere con quello dell'esercitazione riferita sempre allo stesso tipo di domande. Incominciando ad analizzare il codice in "php".

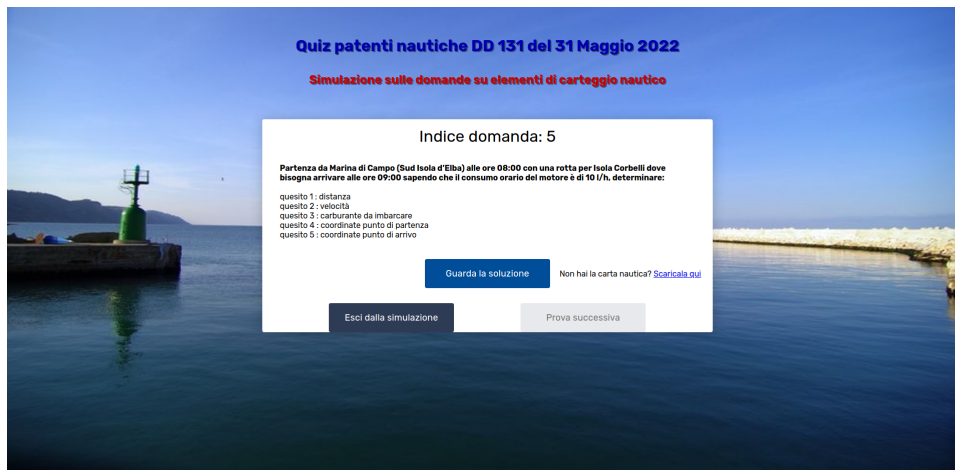


Figura 5.5: Pagina della simulazione elementi di carteggio.



Figura 5.6: Pagina della simulazione elementi di carteggio con le soluzioni.

Elementi di carteggio (esercitazione)

```

1
2 if($_SESSION['permission'] !== "true"){
3     /*control if user is logged*/
4     if($_SESSION['mail'] !== null && $_SESSION['password'] !== null){
5
6         $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT password FROM
7             user_table1 WHERE (email = '{$_SESSION['mail']}')");
8         $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);

```

```

8     $password = $tempArray['password'];
9
10    if($_SESSION['password'] != $password){
11        $_SESSION['user']      = "NotAllowed";
12        $_SESSION['mail']      = null;
13        $_SESSION['password'] = null;
14        header("Location: ../../main.php");
15        exit;
16    }
17    /*in case of page reload*/
18    $_SESSION['permission'] = "true";
19
20    }else{
21        $_SESSION['user']      = "NotAllowed";
22        $_SESSION['mail']      = null;
23        $_SESSION['password'] = null;
24        header("Location: ../../main.php");
25        exit;
26    }
27 }
28
29 /*----- END USER VERIFY -----*/
30
31 /*set count variable*/
32 if($_SESSION['numbers'] == null){
33     $_SESSION['numbers'] = 1;
34 }
35
36
37 /*find questions number*/
38 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT COUNT(*) FROM
    charting_elements");
39 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
40 $maxQuestions = $tempArray['COUNT(*)'];//<--- Very important field
41
42
43 /*----- START BUTTONS PART -----*/
44
45 if(isset($_POST['prevPage'])){
46     if($_SESSION['numbers'] - 1 >= 1 && $_SESSION['numbers'] != null){
47         --$_SESSION['numbers'];
48     }else{
49         $utilities->Popup("Non e' possibile visualizzare la domanda
            precedente");
50     }
51 }
52
53 if(isset($_POST['cancel'])){
54     $_SESSION['permission'] = null;
55     $_SESSION['numbers']    = null;
56     header("Location: ../../entry.php");
57     exit;
58 }
59
60 if(isset($_POST['nextPage'])){
61     if($_SESSION['numbers'] + 1 <= $maxQuestions && $_SESSION['numbers']
        != null){
62         ++$_SESSION['numbers'];
63     }else{
64         $utilities->Popup("Non e' possibile visualizzare la domanda
            successiva");

```

```

65     }
66 }
67
68 /*----- GENERATE QUESTIONS -----*/
69
70 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM charting_elements
    WHERE (id = '{$_SESSION['numbers']}')");
71 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
72 $question_text = $tempArray['question_text'];
73 $question1 = $tempArray['question_1'];
74 $question2 = $tempArray['question_2'];
75 $question3 = $tempArray['question_3'];
76 $question4 = $tempArray['question_4'];
77 $question5 = $tempArray['question_5'];
78 $answer1 = $tempArray['answer_1'];
79 $answer2 = $tempArray['answer_2'];
80 $answer3 = $tempArray['answer_3'];
81 $answer4 = $tempArray['answer_4'];
82 $answer5 = $tempArray['answer_5'];

```

Anche in questo caso la prima cosa che viene fatta è sempre il controllo dell'utente (da questo punto non più riportato nelle parti di codice successive). Durante la generazione di una nuova esercitazione viene scritta una variabile di sessione con l'indice della domanda corrente, in modo che dopo il "reload" si possa accedere alla domanda successiva o alla precedente se è possibile (cioè a meno di non trovarsi agli estremi della lista di domande). Durante il primo accesso all'esercitazione la variabile viene sempre istanziata con il valore di 1, siccome per specifica le domande sono conteggiate a partire dal numero 1 e non dallo 0 come abitudine informatica.

Saltata la parte che riguarda la gestione dei pulsanti si mostra come in questo caso, non dovendo gestire più di una domanda per volta, si sia preferito dichiarare tante variabili quante le informazioni necessarie, al posto di dichiarare un "array" come nel caso precedente.

Lampante a questo punto sarà la semplicità con la quale le informazioni sono state riportate nella parte visibile della pagina. Dato che non è stato mostrato prima il codice "html" tipico delle esercitazioni, anche in questo caso viene riportato nella sua interezza, per dar modo di comprendere questo aspetto.

```

1  <html lang="it" >
2  <head>
3  <meta charset="UTF-8">
4  <title>Esercitazione su elementi di carteggio nautico</title>
5  <link rel='stylesheet' href='https://fonts.googleapis.com/css?family=
    Rubik:400,700'><link rel="stylesheet" href="exerciseStyle.css">
6
7  </head>
8  <body>
9
10 <div class="welcomeText">
11 <h1>Quiz patenti nautiche DD 131 del 31 Maggio 2022</h1>
12 <h2>Esercitazione sulle domande su elementi di carteggio nautico</h2>
13 </div>
14
15 <div class="question-form">
16 <form method="post">
17 <h1><?php
18 echo "Indice domanda: " . $_SESSION['numbers'] . " / " . $maxQuestions;
19 ?>
20 </h1>

```

```

21 <div class="content">
22 <?php
23 echo "<b>".$question_text."</b><br>";
24 echo "<br>";
25 echo $question1."<br>";
26 echo $question2."<br>";
27 echo $question3."<br>";
28 echo $question4."<br>";
29 echo $question5;
30 ?>
31 </div>
32 <div class="actions">
33 <input type="button" name="revision" value="Guarda la soluzione" id="
    revision" onclick="check()" />
34 <div id="chart">Non hai la carta nautica? <a href=" ../Nautical_Charts/
    Carta_Nautica_5D.pdf" download> Scaricala qui</a></div>
35 </div>
36 <div id="answer">
37 <?php
38 echo "Soluzione quesito 1: <b>".$answer1."</b><br>";
39 echo "Soluzione quesito 2: <b>".$answer2."</b><br>";
40 echo "Soluzione quesito 3: <b>".$answer3."</b><br>";
41 echo "Soluzione quesito 4: <b>".$answer4."</b><br>";
42 echo "Soluzione quesito 5: <b>".$answer5."</b>";
43 ?>
44 </div>
45 <div class="foot">
46 <input type="submit" name="prevPage" value="Domanda precedente" id="
    button3" />
47 <input type="submit" name="cancel" value="Esci dalla esercitazione" id="
    button2" />
48 <input type="submit" name="nextPage" value="Domanda successiva" id="
    button1" />
49 </div>
50 </form>
51 </div>

```

La parte di "scripting" non viene riportata poiché simile a quella precedente.



Figura 5.7: Pagina degli elementi di carteggio.



Figura 5.8: Pagina degli elementi di carteggio con soluzioni.

Si analizzano ora le peculiarità della prova di carteggio.

Simulazione carteggio

La cosa che è d'interesse in questo caso è la gestione e presentazione di domande prese da due insiemi differenti, ovvero, quelle sulla carta nautica "5D" e "42D".

```

1  /*find course properties*/
2  $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM
    charting_test_properties WHERE (id = '1')");
3  $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
4
5  $max5DQuestions = $tempArray['5d_questions'];//<--- Very important
    field
6  $max42DQuestions = $tempArray['42d_questions'];//<--- Very important
    field
7  $maxErrors = $tempArray['errors'];//<--- Very important field
8
9  /*find current questions numbers*/
10 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT COUNT(*) FROM
    charting_test_5d");
11 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
12 $questionsNumber5D = $tempArray['COUNT(*)'];//<--- Very important field
13
14 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT COUNT(*) FROM
    charting_test_42d");
15 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
16 $questionsNumber42D = $tempArray['COUNT(*)'];//<--- Very important
    field
17
18
19 /*----- GENERATE THE INDEXES AND extract questions-----*/
20 $questionsIndex = 0;
21 $indexNumbers = array();
22 $questions = array();
23
24 //----- CHART 5D
25 $temp = 0;
26 while($temp < $max5DQuestions){
27
28     if($_SESSION['numbers']['5d'][0] !== null){

```

```

29 // if i'm here meaning that the page has been reloaded
30 if($indexNumbers['5d'][0] != null){
31     //generate number in recursive case
32     $tempNum = random_int(1, $questionsNumber5D); // this 1 is
33         because i know that the questions starts form 1 into db
34     //verify that number isn't duplicated
35     while(in_array($tempNum,$indexNumbers['5d']) || in_array($tempNum
36         ,$_SESSION['numbers']['5d']))){
37         $tempNum = random_int(1, $questionsNumber5D);
38     }
39     //insert number
40     $indexNumbers['5d'][$temp] = $tempNum;
41 }else{
42     //generate number on base case
43     $tempNum = random_int(1, $questionsNumber5D);
44     //verify that the number is new (respect the past)
45     while(in_array($tempNum,$_SESSION['numbers']['5d'])){
46         $tempNum = random_int(1, $questionsNumber5D);
47     }
48     //insert number
49     $indexNumbers['5d'][$temp] = $tempNum;
50 }
51 }else{
52     //if i'm here meaning that the page is new
53     if($indexNumbers['5d'][0] != null){
54         //generate number in recursive case
55         $tempNum = random_int(1, $questionsNumber5D);
56         //verify that the number isn't duplicated
57         while(in_array($tempNum,$indexNumbers['5d']))){
58             $tempNum = random_int(1, $questionsNumber5D);
59         }
60         //insert number
61         $indexNumbers['5d'][$temp] = $tempNum;
62     }else{
63         //generate number on base case
64         $indexNumbers['5d'][$temp] = random_int(1, $questionsNumber5D);
65     }
66 }
67 }
68 //extract questions from db
69 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM charting_test_5
70     d WHERE (id = '{$indexNumbers['5d'][$temp]}')");
71 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
72
73 $questions[$questionsIndex] = array(
74     "index" => $tempArray['id'],
75     "question_text" => $tempArray['question_text'],
76     "answer" => $tempArray['answer'],
77     "area" => $tempArray['area'],
78     "is42d" => false,
79 );
80 ++$questionsIndex;
81 ++$temp;
82 }

```

```

87
88 //----- CHART 42D
89 $temp = 0;
90 while($temp < $max42DQuestions){
91
92     if($_SESSION['numbers']['42d'][0] !== null){
93         // if i'm here meaning that the page has been reloaded
94         if($indexNumbers['42d'][0] !== null){
95             //generate number in recursive case
96             $tempNum = random_int(1, $questionsNumber42D); // this 1 is
97                 because i know that the questions starts form 1 into db
98             //verify that the number isn't duplicated
99             while(in_array($tempNum,$indexNumbers['42d']) || in_array($
100                 tempNum,$_SESSION['numbers']['42d']))){
101                 $tempNum = random_int(1, $questionsNumber42D);
102             }
103
104             //insert number
105             $indexNumbers['42d'][$temp] = $tempNum;
106
107         }else{
108             //generate number on base case
109             $tempNum = random_int(1, $questionsNumber42D);
110             //verify that the number is new (respect the past)
111             while(in_array($tempNum,$_SESSION['numbers']['42d']))){
112                 $tempNum = random_int(1, $questionsNumber42D);
113             }
114             //insert number
115             $indexNumbers['42d'][$temp] = $tempNum;
116
117         }else{
118             //if i'm here meaning that the page is new
119             if($indexNumbers['42d'][0] !== null){
120                 //generate number in recursive case
121                 $tempNum = random_int(1, $questionsNumber42D);
122                 //verify that the number isn't duplicated
123                 while(in_array($tempNum,$indexNumbers['42d']))){
124                     $tempNum = random_int(1, $questionsNumber42D);
125                 }
126
127                 //insert number
128                 $indexNumbers['42d'][$temp] = $tempNum;
129
130             }else{
131                 //generate number on base case
132                 $indexNumbers['42d'][$temp] = random_int(1, $questionsNumber42D);
133             }
134         }
135
136         //extract questions from db
137         $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM charting_test_4
138             2d WHERE (id = '{ $indexNumbers['42d'][$temp] }')");
139         $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
140
141         $questions[$questionsIndex] = array(
142             "index" => $tempArray['id'],
143             "question_text" => $tempArray['question_text'],
144             "answer" => $tempArray['answer'],
145             "area" => $tempArray['area'],
146             "is42d" => true,

```

```
145 );  
146 ++$questionsIndex;  
147  
148 ++$temp;  
149 }  
150  
151  
152 $_SESSION['numbers'] = $indexNumbers;  
153  
154 $totalQuestions = count($questions);
```

In generale l'estrazione delle domande non avviene in modi differenti rispetto a quanto presentato in passato. Si può osservare che per ogni tipo di domande è stato fatto un ciclo "while" con la stessa logica del precedente. In questo caso la scelta di un doppio ciclo (uno per ogni insieme di domande) potrebbe non risultare tra le più efficienti in assoluto, ma aumenta la semplicità del codice, permettendo di vedere il problema del reperimento delle informazioni come diviso in due parti. Però si è comunque cercato di rendere il codice efficiente usando un solo "array" (al posto di due come si sarebbe portati a pensare) per memorizzare tutte le domande estratte, in modo da risparmiare spazio in memoria. Il campo "is42d" permette di distinguere tra i due tipi di domande. Il resto del codice della pagina non presenta ulteriori diversità.

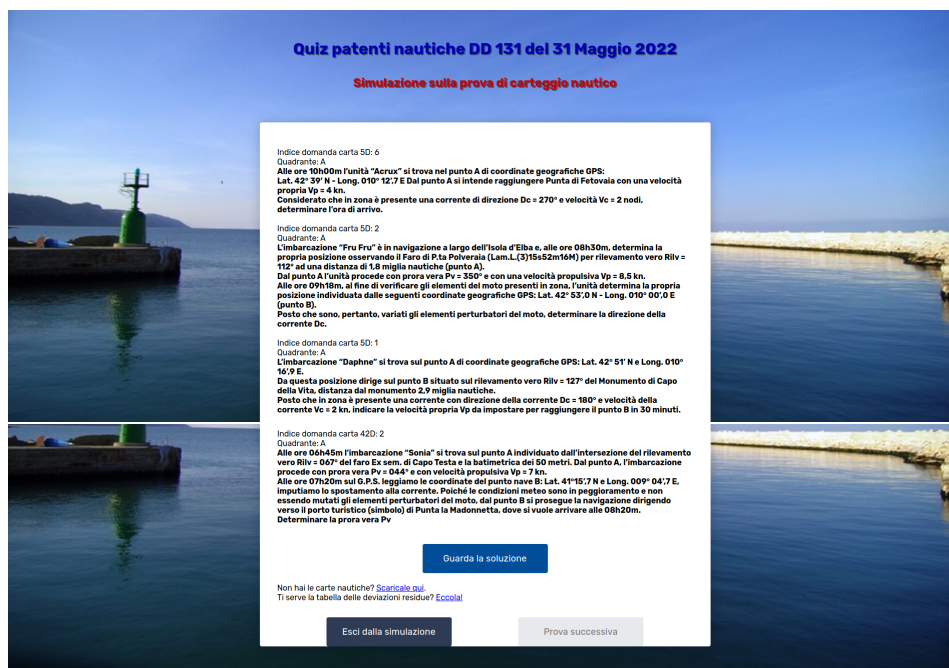


Figura 5.9: Pagina di simulazione del carteggio.
(Ricompsta)

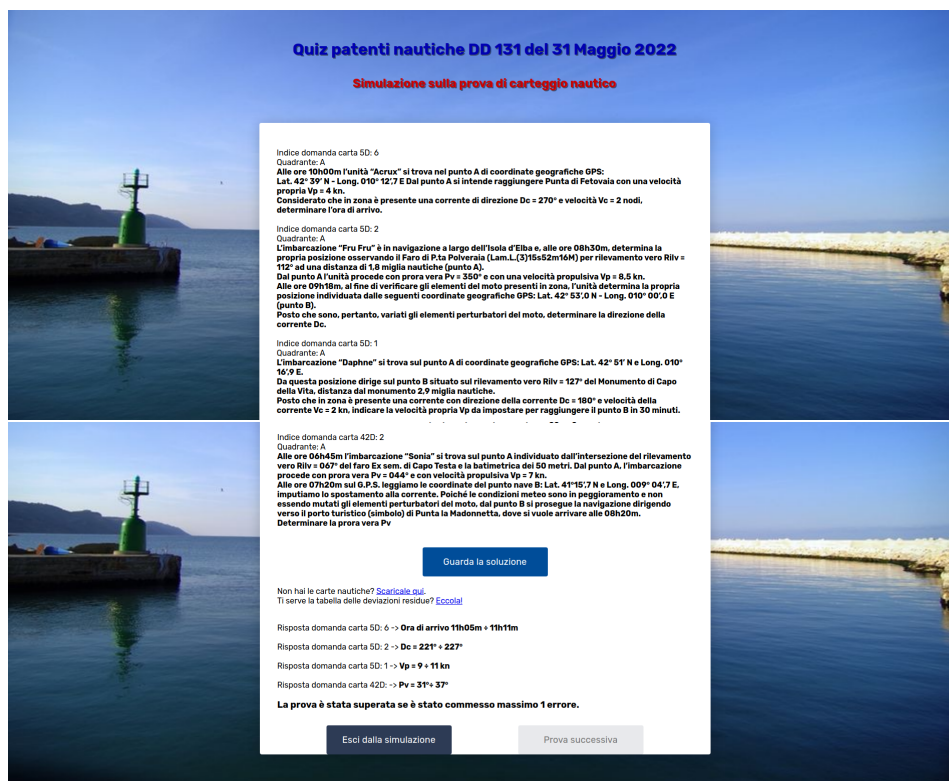


Figura 5.10: Pagina di simulazione del carteggio con soluzioni.
(Ricompsta)

Carteggio 5D e 42D (esercitazione)

Durante la spiegazione di questa parte, sono state accorpate le due pagine distinte per l'esercitazione nelle due categorie di domande, siccome risultano identiche tranne per il tipo di domande puntate.

Le domande presenti in questa sezione sono divisibili per argomenti, motivo per cui all'inizio della esercitazione viene chiesto di quale argomento caricare le domande. Questo tipo di gestione comporta che la parte di codice in "php" debba collaborare con quella in "javascript" in modo tale che tramite quest'ultima l'utente possa selezionare l'argomento tra quelli presenti nel database e che la parte in "php" possa dunque caricare le domande richieste. Il passaggio delle informazioni tra il "front-end" ed il "back-end" è fatto attraverso l'impostazione di argomenti nel "url", siccome ci sono dei problemi con il funzionamento di "AJAX". Questo aspetto sarà affrontato più avanti con la presentazione di un caso nel quale l'uso di "AJAX" sarebbe stato particolarmente conveniente.

Il codice per la gestione delle domande è riportato inferiormente.

Parte di codice php

```

1  /*----- RETRIEVE URL TOPIC -----*/
2  $Array = $urlUtility->getInfoFromUrl($_SERVER['REQUEST_URI']);
3
4  if($Array['topic'] !== null && $Array['topic'] !== $_SESSION['topic']){
5      $_SESSION['topic'] = $Array['topic'];
6
7      /*change temp array to determinate questions*/
8      $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM charting_test_5
9          d WHERE (topic = '{$Array['topic']}')");
10     $tempArray = $query->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
11     $_SESSION['maxQuestions'] = null;
12     $_SESSION['questions'] = $tempArray;
13     $_SESSION['numbers'] = 0;
14 }
15 /*----- QUESTIONS PREPARATION -----*/
16
17 $id = null;
18 $topic = null;
19 $question = null;
20 $answer = null;
21 if($_SESSION['maxQuestions'] == null){
22     $_SESSION['maxQuestions'] = count($_SESSION['questions']);
23 }
24
25 /*extract questions*/
26 if($_SESSION['questions'] !== null && $_SESSION['numbers'] !== null){
27
28     $id = $_SESSION['questions'][$_SESSION['numbers']]['id'];
29     $topic = $_SESSION['questions'][$_SESSION['numbers']]['topic'];
30     $question = $_SESSION['questions'][$_SESSION['numbers']]['question_text'];
31     $answer = $_SESSION['questions'][$_SESSION['numbers']]['answer'];
32     $area = $_SESSION['questions'][$_SESSION['numbers']]['area'];
33 }

```

Parte di codice html.

Per mostrare com'è fatto il menu a tendina poi utilizzato con il "javascript".

```

1 <input type="button" onclick="dropFunction()" class="dropbtn" name="
  dropdown" value="Seleziona capitolo">
2
3 div id="myDropdown" class="dropdown-content">
4 ?php
5 query = $utilities->getMysql()->query("SELECT DISTINCT topic FROM
  charting_test_5d");
6 tempArray = $query->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
7 foreach($tempArray as $arr1){
8     foreach($arr1 as $arr2){
9         $var = "'".$arr2."'";
10        echo '<a onclick="setArgument('.$var.')">'.$arr2.'</a>';
11    }
12
13
14 >

```

Parte di codice javascript

```

1 <script type='text/javascript'>
2
3 //hide revision elements at the beginning
4 var x = document.getElementById("answer");
5 x.style.display = "none";
6
7 //show elements when the revision button is clicked
8 function check(){
9     var x = document.getElementById("answer");
10
11     if(x.style.display === "none"){
12         x.style.display = "block";
13     }else{
14         x.style.display = "none";
15     }
16 }
17
18 //dropdown button toggle to hide and show contents
19 function dropFunction() {
20     document.getElementById("myDropdown").classList.toggle("show");
21 }
22
23 // close dropdown menu when is clicked outside of it
24 window.onclick = function(event) {
25     if (!event.target.matches('.dropbtn')) {
26         var dropdowns = document.getElementsByClassName("dropdown-content");
27         ;
28         var i;
29         for (i = 0; i < dropdowns.length; i++) {
30             var openDropdown = dropdowns[i];
31             if (openDropdown.classList.contains('show')) {
32                 openDropdown.classList.remove('show');
33             }
34         }
35     }
36 }

```



```
35 }  
36  
37 // set the argument topic to url  
38 function setArgument(topic){  
39     var URL = window.location.href;  
40     var data = {'topic': topic};  
41     var parameters = new URLSearchParams(data);  
42     window.location.href = URL.split('?')[0]+"?" +parameters;  
43 }  
44 </script>
```

Nel codice riportato si può vedere come il menu a tendina definito nella parte "html" e gestito con il "javascript" permetta all'utente di selezionare l'argomento. Quest'ultimo poi viene passato alla parte in "php" tramite impostazione "dell'url" fatto con l'ultima funzione definita in "javascript".

La gestione delle domande caricate in base all'argomento è deducibile in quanto molto simile a casi precedenti.

Esempio delle pagine del carteggio sulla carta 5d.

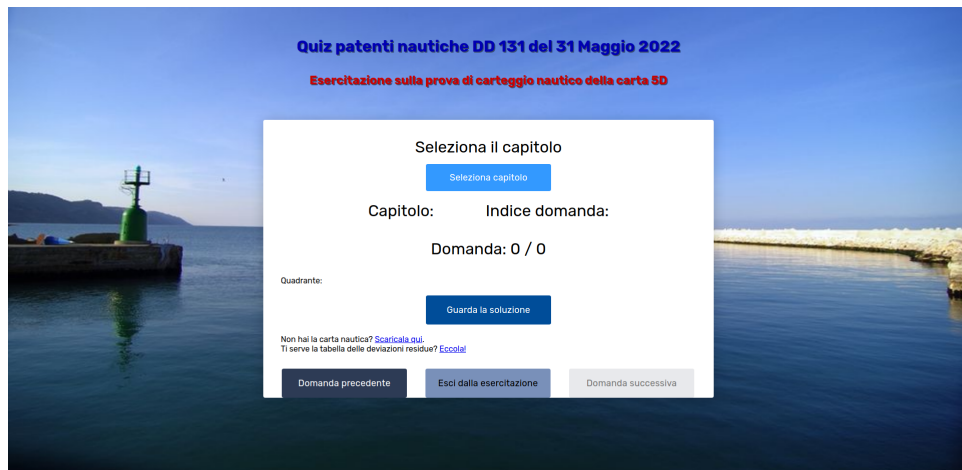


Figura 5.11: Pagina di carteggio sulla carta 5d.



Figura 5.12: Pagina di carteggio sulla carta 5d con selezione.



Figura 5.13: Pagina di carteggio sulla carta 5d con la domanda.



Figura 5.14: Pagina di carteggio sulla carta 5d con la risposta.

Ora si passa alla presentazione delle parti salienti del codice della simulazione ed esercitazione per i quiz di base.

Simulazione quiz base

Il codice che amministra questa simulazione è più complesso rispetto ai precedenti, per questa prova bisogna selezionare (in base al regolamento) una certa quantità di domande per ogni argomento ma per semplificare il database, le domande sono state inserite tutte nella stessa tabella e sono distinguibili attraverso l'argomento di appartenenza e dall'indice assoluto stabilito dal regolamento. Questa soluzione permette una manutenzione facilitata in caso di aggiornamento delle domande. Però rende il codice più complesso, dovendo in primo luogo estrarre per ogni argomento il "range" tra gli indicici in cui fare la selezione causale delle domande. Per questo motivo non verrà riportato tutto il codice, ma solo quello che mostra l'intera gestione delle domande di un singolo argomento, in modo da poter semplificare la lettura e la comprensione.

```

1  /*----- EXTRACT QUESTIONS PROPERTIES -----*/
2  $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM
    base_quiz_properties WHERE (id = '1')");
3  $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
4
5  $teoria_dello_scafo_questions           = $tempArray['
    teoria_dello_scafo_questions'];
6  $motori_questions                       = $tempArray['
    motori_questions'];
7  $sicurezza_della_navigazione_questions = $tempArray['
    sicurezza_della_navigazione_questions'];
8  $manovra_e_condotta_questions          = $tempArray['
    manovra_e_condotta_questions'];
9  $colreg_e_segnalemento_marittimo_questions = $tempArray['
    colreg_e_segnalemento_marittimo_questions'];
10 $meteorologia_questions                 = $tempArray['
    meteorologia_questions'];
11 $navigazione_cartografica_ed_elettronica_questions = $tempArray['
    navigazione_cartografica_ed_elettronica_questions'];
12 $normativa_diportistica_e_ambientale_questions = $tempArray['
    normativa_diportistica_e_ambientale_questions'];
13 $errors                                 = $tempArray['errors
    '];
14
15 /*----- FIND RANGE TO GENERATE QUESTIONS -----*/
16 $teoria_dello_scafo_questions_range = array();
17
18 //----- TEORIA DELLO SCAFO
19 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT MIN(DISTINCT id) AS id
    FROM base_quiz WHERE (topic = 'TEORIA DELLO SCAFO')");
20 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
21 $teoria_dello_scafo_questions_range['min'] = $tempArray['id'];
22 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT MAX(DISTINCT id) AS id
    FROM base_quiz WHERE (topic = 'TEORIA DELLO SCAFO')");
23 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
24 $teoria_dello_scafo_questions_range['max'] = $tempArray['id'];
25
26 /*----- PART TO GENERATE THE INDEXES AND TO CATCH THE QUESTIONS
    -----*/
27
28 // variables where save indexes
29 $indexNumbers = array();

```

```

30 $questions = array();
31 $indexQuestions = 0; //this will be increased after every question
    inserted.
32
33 /----- TEORIA DELLO SCAFO
34 //-> $teoria_dello_scafo_questions
35 //-> $teoria_dello_scafo_questions_range
36 //-> teoria_dello_scafo
37 $temp = 0;
38 while($temp < $teoria_dello_scafo_questions){
39
40     if($_SESSION['numbers']['teoria_dello_scafo'] !== null){
41         // if i'm here meaning that the page has been reloaded
42         if($indexNumbers['teoria_dello_scafo'][0] !== null){
43             //generate number in recursive case
44             $tempNum = random_int($teoria_dello_scafo_questions_range['min'],
                $teoria_dello_scafo_questions_range['max']);
45             //verify that the number isn't duplicated
46             while(in_array($tempNum,$indexNumbers['teoria_dello_scafo']) ||
                in_array($tempNum,$_SESSION['numbers']['teoria_dello_scafo'])
                ){
47                 $tempNum = random_int($teoria_dello_scafo_questions_range['min']
                    , $teoria_dello_scafo_questions_range['max']);
48             }
49
50             //insert number
51             $indexNumbers['teoria_dello_scafo'][$temp] = $tempNum;
52
53         }else{
54             //generate number on base case
55             $tempNum = random_int($teoria_dello_scafo_questions_range['min'],
                $teoria_dello_scafo_questions_range['max']);
56             //verify that the number is new (respect the past)
57             while(in_array($tempNum,$_SESSION['numbers']['teoria_dello_scafo']
                )){
58                 $tempNum = random_int($teoria_dello_scafo_questions_range['min']
                    , $teoria_dello_scafo_questions_range['max']);
59             }
60             //insert number
61             $indexNumbers['teoria_dello_scafo'][$temp] = $tempNum;
62         }
63     }else{
64         //if i'm here meaning that the page is new
65         if($indexNumbers['teoria_dello_scafo'][0] !== null){
66             //generate number in recursive case
67             $tempNum = random_int($teoria_dello_scafo_questions_range['min'],
                $teoria_dello_scafo_questions_range['max']);
68             //verify that the number isn't duplicated
69             while(in_array($tempNum,$indexNumbers['teoria_dello_scafo']))){
70                 $tempNum = random_int($teoria_dello_scafo_questions_range['min']
                    , $teoria_dello_scafo_questions_range['max']);
71             }
72
73             //insert number
74             $indexNumbers['teoria_dello_scafo'][$temp] = $tempNum;
75
76         }else{
77             //generate number on base case

```

```

79     $indexNumbers['teoria_dello_scafo'][$temp] = random_int($
        teoria_dello_scafo_questions_range['min'], $
        teoria_dello_scafo_questions_range['max']);
80 }
81 }
82 /*catch question*/
83 $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM base_quiz WHERE
        (id = '{$indexNumbers['teoria_dello_scafo'][$temp]}')");
84 $tempArray = $query->fetch_array(MYSQLI_ASSOC);
85 $questions[$indexQuestions] = $tempArray;
86 ++$indexQuestions;
87
88 ++$temp;
89 }
90
91 $_SESSION['numbers'] = $indexNumbers;
92
93 // get current number of loaded questions
94 $totalQuestions = count($questions);
95
96 /*----- PREPARE ARRAY WITH ANSWER FOR CHECKING PART IN JS
        -----*/
97 $questionsAnswers = array();
98
99 $temp = 0;
100 while($temp < $totalQuestions){
101
102     $questionsAnswers[$temp]['answer_1'] = $questions[$temp]['answer_1']
        ];
103     $questionsAnswers[$temp]['answer_2'] = $questions[$temp]['answer_2']
        ];
104     $questionsAnswers[$temp]['answer_3'] = $questions[$temp]['answer_3']
        ];
105
106     ++$temp;
107 }

```

Si può notare che la logica di fondo non è stata stravolta ma è stata adeguata al specifico caso, infatti, come anche in precedenza, le domande sono state tutte inserite in un "array" comune e l'inserimento è stato fatto come di consueto alla fine dei cicli "while" annidati per poter risparmiare risorse. La novità principale in questo caso risiede nel sistema un pochino più complesso di selezione delle domande. Rispetto al passato dove la risposta alle domande era aperta (siccome nel lavorare con le carte nautiche è facile commettere degli errori di misurazione meccanici) qui l'utente deve selezionare la risposta che ritiene giusta rispetto alle tre proposte. Viene quindi riportato inferiormente la parte di codice "html" che mostra come è stata costruita la visualizzazione delle domande.

```

1 <?php
2 /*----- GENERATE QUESTIONS-----*/
3 $temp = 0;
4 while($temp < $totalQuestions){
5
6
7     //prepare variables
8     $answers_1 = null;
9     $answers_2 = null;
10    $answers_3 = null;
11

```

```

12 //----- generate the check's answers with truth properties -----
13
14 //first answer case
15 if($questions[$temp]['answer_1'] == 'V'){
16     $answers_1 = "
17     <div class='answer1' id='answer1".$temp."' style='color: green'> V
18     -> ".$questions[$temp]['answer_text_1']." </div>
19     <div class='answer1_null' id='answer1_null".$temp."' > V-> ".$
20     questions[$temp]['answer_text_1']." </div>
21     ";
22 }else{
23     $answers_1 = "
24     <div class='answer1' id='answer1".$temp."' style='color: red'> F->
25     ".$questions[$temp]['answer_text_1']." </div>
26     <div class='answer1_null' id='answer1_null".$temp."' > F-> ".$
27     questions[$temp]['answer_text_1']." </div>
28     ";
29 }
30
31 //second answer case
32 if($questions[$temp]['answer_2'] == 'V'){
33     $answers_2 = "
34     <div class='answer2' id='answer2".$temp."' style='color: green'> V
35     -> ".$questions[$temp]['answer_text_2']." </div>
36     <div class='answer2_null' id='answer2_null".$temp."' > V-> ".$
37     questions[$temp]['answer_text_2']." </div>
38     ";
39 }else{
40     $answers_2 = "
41     <div class='answer2' id='answer2".$temp."' style='color: red'> F->
42     ".$questions[$temp]['answer_text_2']." </div>
43     <div class='answer2_null' id='answer2_null".$temp."' > F-> ".$
44     questions[$temp]['answer_text_2']." </div>
45     ";
46 }
47
48 //third answer case
49 if($questions[$temp]['answer_3'] == 'V'){
50     $answers_3 = "
51     <div class='answer3' id='answer3".$temp."' style='color: green'> V
52     -> ".$questions[$temp]['answer_text_3']." </div>
53     <div class='answer3_null' id='answer3_null".$temp."' > V-> ".$
54     questions[$temp]['answer_text_3']." </div>
55     ";
56 }else{
57     $answers_3 = "
58     <div class='answer3' id='answer3".$temp."' style='color: red'> F->
59     ".$questions[$temp]['answer_text_3']." </div>
60     <div class='answer3_null' id='answer3_null".$temp."' > F-> ".$
61     questions[$temp]['answer_text_3']." </div>
62     ";
63 }
64
65 //----- PRINT QUESTION -----
66 $tempImg = null;
67 if($questions[$temp]['img'] != null){
68     $tempImg = "<div class='answerImg' id='answerImg".$temp."'> <img
69     src='data:image/jpeg;base64, ".base64_encode($questions[$temp]['
70     img']).'"/> </div>";

```

```

58 }
59 echo "<div class='question'>
60 <p><b> ".$questions[$temp]['question_text']." </b></p>
61 ".$tempImg."
62 <div id= 'answerRadios'>
63 <div class='label1' id='label1".$temp."'> <label> <input type='radio '
        name='radio".$temp.'" id='radio1".$temp.'" > ".$questions[$temp
        ]['answer_text_1']." </label> </div>
64 <div class='label2' id='label2".$temp."'> <label> <input type='radio '
        name='radio".$temp.'" id='radio2".$temp.'" > ".$questions[$temp
        ]['answer_text_2']." </label> </div>
65 <div class='label3' id='label3".$temp."'> <label> <input type='radio '
        name='radio".$temp.'" id='radio3".$temp.'" > ".$questions[$temp
        ]['answer_text_3']." </label> </div>
66 </div>
67 ".$answers_1."
68 ".$answers_2."
69 ".$answers_3."
70 </div>";
71
72 ++$temp;
73 }
74 ?>
75 </div>
76 <div class="actions">
77 <input type='button' name='revision' value='Verifica le risposte' id='
        revision' onclick='check()' />
78 </div>

```

Per prima cosa sono state preparate in delle variabili le "stringhe di codice html" per ogni risposta, in modo da riferirsi successivamente a queste in una forma più compatta e chiara. Vi è la parte di codice che effettivamente "stampa" le domande con le relative risposte (la fase di prima è propedeutica per evitare di complicare questa porzione).

Per raccogliere la risposta dell'utente si è usato l'oggetto "radio" (dei quali ne è selezionabile solo uno per domanda) rispetto ai classici pulsanti.

La correzione del codice è delegata alla parte in "javascript", qui riportato inferiormente.

```

1 <script>
2
3 /*----- PREPARE IMPORT FIELDS-----*/
4 var errors = 0;
5 var corrected = false;
6
7 /*----- GET IMPORTANT FIELDS FROM PHP-----*/
8 var maxErrors = <?php echo $errors;?>;
9 //the array with all answers
10 var questionsAnswers = JSON.parse(<?php echo '"'.json_encode($
        questionsAnswers).'"'; ?>);
11 var totalQuestions = <?php echo $totalQuestions;?>;
12
13 /*----- HIDE THE ELEMENTS AT THE BEGINNING-----*/
14 var temp = 0;
15
16 while(temp < totalQuestions){
17     var answer1 = document.getElementById("answer1"+temp);
18     var answer1_null = document.getElementById("answer1_null"+temp);
19     var answer2 = document.getElementById("answer2"+temp);
20     var answer2_null = document.getElementById("answer2_null"+temp);
21     var answer3 = document.getElementById("answer3"+temp);

```

```

22  var answer3_null = document.getElementById("answer3_null"+temp);
23
24  answer1.style.display      = "none";
25  answer1_null.style.display = "none";
26  answer2.style.display      = "none";
27  answer2_null.style.display = "none";
28  answer3.style.display      = "none";
29  answer3_null.style.display = "none";
30
31  ++temp;
32 }
33
34 var passed      = document.getElementById("passed");
35 var notpassed   = document.getElementById("notpassed");
36
37 passed.style.display      = "none";
38 notpassed.style.display = "none";
39
40 /*----- CHECKING FUNCTION-----*/
41 function check(){
42
43     temp = 0;
44     while(temp < totalQuestions && !corrected){
45
46         // hide common fields
47         var label1      = document.getElementById("label1"+temp);
48         var label2      = document.getElementById("label2"+temp);
49         var label3      = document.getElementById("label3"+temp);
50
51         label1.style.display = "none";
52         label2.style.display = "none";
53         label3.style.display = "none";
54
55         //GIVEN ANSWER 1
56         if(document.getElementById(String('radio1'+temp)).checked){
57
58             //show answer
59             var answer1      = document.getElementById("answer1"+temp);
60             var answer2_null = document.getElementById("answer2_null"+temp);
61             var answer3_null = document.getElementById("answer3_null"+temp);
62
63             answer1.style.display      = "block";
64             answer2_null.style.display = "block";
65             answer3_null.style.display = "block";
66
67             //count error
68             if(questionsAnswers[temp]['answer_1']!= 'V'){
69                 ++errors;
70             }
71
72         }else{
73             //GIVEN ANSWER 2
74             if(document.getElementById(String('radio2'+temp)).checked){
75
76                 //show answer
77                 var answer1_null = document.getElementById("answer1_null"+temp)
78                 ;
79                 var answer2      = document.getElementById("answer2"+temp);
80                 var answer3_null = document.getElementById("answer3_null"+temp)
81                 ;

```

```

81     answer1_null.style.display    = "block";
82     answer2.style.display         = "block";
83     answer3_null.style.display    = "block";
84
85     //count error
86     if(questionsAnswers[temp]['answer_2']!= 'V'){
87         ++errors;
88     }
89
90 }else{
91     //GIVEN ANSWER 3
92     if(document.getElementById(String('radio3'+temp)).checked){
93
94         //show answer
95         var answer1_null = document.getElementById("answer1_null"+
96             temp);
97         var answer2_null = document.getElementById("answer2_null"+
98             temp);
99         var answer3      = document.getElementById("answer3"+temp);
100
101         answer1_null.style.display    = "block";
102         answer2_null.style.display    = "block";
103         answer3.style.display         = "block";
104
105         //count error
106         if(questionsAnswers[temp]['answer_3']!= 'V'){
107             ++errors;
108         }
109
110     }else{
111         //NULL ANSWER CASE
112
113         //show answer
114         var answer1_null = document.getElementById("answer1_null"+
115             temp);
116         var answer2_null = document.getElementById("answer2_null"+
117             temp);
118         var answer3_null = document.getElementById("answer3_null"+
119             temp);
120
121         answer1_null.style.display    = "block";
122         answer2_null.style.display    = "block";
123         answer3_null.style.display    = "block";
124
125         //count error
126         ++errors;
127     }
128 }
129
130 // end while cycle
131 ++temp;
132
133 //set that the correction has happened
134 corrected = true;
135
136 if(errors < maxErrors){
137     passed.style.display = "block";

```



```
137
138     }else{
139
140         notpassed.style.display = "block";
141     }
142
143 }
```

Nella fase di preparazione dell'operazione di correzione è stato necessario passare delle informazioni dal "back-end" (quindi della parte in "php") al "front-end" (ovvero la parte in "javascript"). Purtroppo questa cosa è stata fatta "in chiaro" (quindi in modo poco elegante) serializzando le informazioni tramite il sistema "JSON" al posto di "AJAX" che si presuppone non aver funzionato a causa del fallimento delle chiamate a sistema, siccome durante le prove, il terminale non riportava alcun errore, anzi, se si attivavano le stampe per il "debug" venivano visualizzati dei messaggi che comunicavano esito positivo, anche se alla fine ciò non risultava.

Finita la fase di preparazione, si oscurano tutte le risposte e il messaggio che dice se la prova è stata più o meno superata. Successivamente è stata scritta la funzione per la correzione delle risposte, in questo caso una funzionalità importante è quella di mostrare la risposta data e quella corretta. La correzione viene fatta sostituendo tutti i pulsanti "radio" con la lettera V oppure F a seconda se la risposta adiacente sia vera oppure falsa, la risposta data dall'utente viene evidenziata cambiando il colore del testo della risposta, in verde nel caso in cui l'utente abbia scelto la risposta giusta e in rosso nel caso contrario. Ogni risposta errata farà aumentare il contatore degli errori con il quale si determina poi se l'utente ha superato o meno la simulazione. La scritta che comunica o meno il superamento della prova viene fatta comparire alla fine della correzione.

Quiz patenti nautiche DD 131 del 31 Maggio 2022

Simulazione sui quiz base

Quale funzione svolge la sentina di un'unità navale?

- ☐ contenere il carburante.
- ☐ contenere le acque sporche e i residui liquidi.
- ☐ contenere le acque dolci.

Di norma il motore diesel viene spento:

- ☐ lasciando esaurire la benzina nel serbatoio.
- ☐ mettendo a massa la bobina.
- ☐ impedendo al carburante di affluire alla pompa di iniezione.

Per quale tipologia di incendio risulta idoneo l'impiego dell'estintore a schiuma?

- ☐ fuochi da impianti elettrici.
- ☐ fuochi da gas.
- ☐ fuochi da solidi e fuochi da liquidi.

Quale mezzo antincendio risulta più opportuno impiegare per estinguere incendi generati da apparecchiature o quadri elettrici?

- ☐ acqua di mare.
- ☐ estintore a polvere ad anidride carbonica.
- ☐ estintore a schiuma.

Viene introdotta aria in un locale aggredito da incendio:

- ☐ non accade nulla di nuovo
- ☐ il locale si raffredda.
- ☐ si alimenta l'incendio.

Salvo le ordinanze locali, di norma, in prossimità dell'ingresso di un porto:

- ☐ diamo precedenza alle manovre delle navi di grande dimensioni.
- ☐ di notte, i fanali in testata ai moli emettono luce fissa verde per via libera.
- ☐ se con scarsa visibilità, segnaliamo la nostra presenza con 2 suoni brevi.

Entrando in un porto commerciale, privo di attrezzature da diporto, di norma dobbiamo avvisare:

- ☐ l'Autorità marittima.
- ☐ non dobbiamo avvisare nessuno.
- ☐ il concessionario del servizio di rimorchio.

Di giorno come si presenta l'ingresso dell'imboccatura di un porto?

- ☐ due torrette e colonnine: rossa a sinistra e gialla a dritta.
- ☐ due torrette e colonnine: rossa a sinistra verde a dritta.
- ☐ due torrette e colonnine: verde a sinistra e rossa a dritta.

Salvo le ordinanze locali, a quale velocità è buona norma entrare in porto?

- ☐ 4 nodi per le unità a motore e 2 nodi per le unità a vela.
- ☐ 3 nodi.
- ☐ in base al tempo, alla visibilità ed alle dimensioni dell'unità, ad una velocità compresa tra 4 nodi e 10 nodi.

Una nave a cuscino d'aria in navigazione dislocante; di notte mostra:

- ☐ i fanali prescritti per la nave a propulsione meccanica.
- ☐ un fanale giallo a luce fissa visibile a 360 gradi.
- ☐ un fanale giallo lampeggiante visibile a 360 gradi.

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

- ☐ 112,5 gradi.
- ☐ 135 gradi.
- ☐ 225 gradi.

Attraverso quale scala viene misurata la forza del vento?

- ☐ la scala Douglas.
- ☐ la scala Beaufort.
- ☐ la scala di Coriolis.

Quali fenomeni sono generati dal vapore acqueo?

- ☐ genera neve e grandine.
- ☐ genera l'effetto serra, mentre sulla superficie terrestre si forma l'effetto albedo.
- ☐ a seguito della sua condensazione, nell'aria si generano nubi e nebbie mentre sulla superficie terrestre si formano rugiada e brina.

Il grado di latitudine è la misura della distanza:

- ☐ angolare tra un meridiano ed il successivo corrispondente ad T di arco.
- ☐ equivalente ad un miglio marino.
- ☐ angolare tra l'equatore ed il parallelo, oppure tra due paralleli.

I cerchi fondamentali del sistema di coordinate sono:

- ☐ il meridiano di Greenwich ed il meridiano di Monte Mario
- ☐ l'ortodromia e la lissodromia.
- ☐ l'equatore ed il meridiano di Greenwich.

Considerando la terra perfettamente sferica, il miglio nautico corrisponde:

- ☐ alla lunghezza dell'arco di un cerchio di parallelo che corrisponde ad a T (un primo) misurato sulla scala della longitudine.
- ☐ alla lunghezza dell'arco di circolo massimo che corrisponde a T (un primo) di latitudine.
- ☐ a 1890 metri.

Il grado di longitudine è la misura della distanza:

- ☐ angolare tra l'equatore ed il parallelo passante per il punto.
- ☐ angolare tra due meridiani ed è pari a 60 minuti d'arco
- ☐ equivalente ad un miglio marino.

Il comandante dell'unità navale che in caso di urto non dia nei limiti del possibile alle altre unità le notizie necessarie per l'identificazione della propria imbarcazione:

- ☐ è punito con la revoca della patente nautica.
- ☐ è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 206,00 Euro.
- ☐ è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 6.970,00 Euro.

Avvenuto un urto tra unità navali:

- ☐ il comandante di ciascuna, è tenuto a prestare soccorso esclusivamente a quella più vicina, al suo equipaggio.
- ☐ il comandante dell'unità navale più grande, è tenuto a prestare soccorso a tutte le altre, al loro equipaggio.
- ☐ il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, qualora ciò non comporti grave pericolo per la sua unità navale e per le persone che sono a bordo.

Il comandante dell'unità soccorritrice è tenuto a tentare il salvataggio di persone che siano in mare o in acque interne in periodo:

- ☐ qualora l'altezza del bordo libero non ecceda i 2 metri.
- ☐ qualora ciò non comporti grave pericolo per la sua unità navale e per le persone che sono a bordo.
- ☐ qualora sia in possesso di ulteriori mezzi collettivi di salvataggio

Verifica le risposte

Esci dalla simulazione

Prova successiva

Figura 5.15: Pagina di simulazione dei quiz base.
(Ricompota)

Quiz patenti nautiche DD 131 del 31 Maggio 2022

Simulazione sul quiz base

Quale funzione svolge la sentina di un'unità navale?

F-> contenere il carburante.
V-> contenere le acque sporche e i residui liquidi.
F-> contenere le acque dolci.

Di norma il motore diesel viene spento:

F-> lasciando esaurire la benzina nel serbatoio.
F-> mettendo a massa la bobina.
V-> impedendo al carburante di affluire alla pompa di iniezione.

Per quale tipologia di incendio risulta idoneo l'impiego dell'estintore a schiuma?

F-> fuochi da impianti elettrici.
F-> fuochi da gas.
V-> fuochi da solidi e fuochi da liquidi.

Quale mezzo antincendio risulta più opportuno impiegare per estinguere incendi generati da apparecchiature o quadri elettrici?

F-> acqua di mare.
V-> estintore a polvere ad anidride carbonica.
F-> estintore a schiuma.

Viene introdotta aria in un locale aggredito da incendio:

F-> non accade nulla di nuovo.
F-> il locale si raffredda.
V-> si alimenta l'incendio.

Salvo le ordinanze locali, di norma, in prossimità dell'ingresso di un porto:

V-> siamo precorrono alla manovra delle navi di grande dimensioni.
F-> di notte, i fanali in testata ai moli emettono luce fissa verde per via libera.
F-> se con scarsa visibilità, segnaliamo la nostra presenza con 2 suoni brevi.

Entrando in un porto commerciale, privo di attrezzature da diporto, di norma dobbiamo avvisare:

V-> l'Autorità marittima.
F-> non dobbiamo avvisare nessuno.
F-> il concessionario del servizio di rimorchi.

Di giorno come si presenta l'ingresso dell'imboccatura di un porto?

F-> due torrette o colonnine: rossa a sinistra e gialla a dritta.
V-> due torrette o colonnine: rossa a sinistra verde a dritta.
F-> due torrette o colonnine: verde a sinistra e rossa a dritta.

Salvo le ordinanze locali, a quale velocità è buona norma entrare in porto?

F-> 4 nodi per le unità a motore e 2 nodi per le unità a vela.
V-> 3 nodi.
F-> in base al tempo, alla visibilità ed alle dimensioni dell'unità, ad una velocità compresa tra 4 nodi e 10 nodi.

Una nave a cuscino d'aria in navigazione dislocante: di notte mostra:

V-> i fanali prescritti per la nave a propulsione meccanica.
F-> un fanale giallo a luce fissa visibile a 360 gradi.
F-> un fanale giallo lampeggiante visibile a 360 gradi.

Il settore visibile del fanale di coronamento è ampio:

F-> 115,5 gradi.
V-> 155 gradi.
F-> 225 gradi.

Attraverso quale scala viene misurata la forza del vento?

F-> la scala Douglas.
V-> la scala Beaufort.
F-> la scala di Coriolis.

Quali fenomeni sono generati dal vapore acqueo?

F-> genera neve e grandine.
F-> genera l'effetto serra, mentre sulla superficie terrestre si forma l'effetto albedo.
V-> a seguito della sua condensazione, nell'aria si generano nubi e nebbie mentre sulla superficie terrestre si formano rugiada e brina.

Il grado di latitudine è la misura della distanza:

F-> angolare tra un meridiano ed il successivo corrispondente ad 1° di arco.
F-> equivalente ad un miglio marino.
V-> angolare tra l'equatore ed il parallelo, oppure tra due paralleli.

I cerchi fondamentali del sistema di coordinate sono:

F-> il meridiano di Greenwich ed il meridiano di Monte Mario.
F-> l'ortodromia e la lossodromia.
V-> l'equatore ed il meridiano di Greenwich.

Considerando la terra perfettamente sferica, il miglio nautico corrisponde:

F-> alla lunghezza dell'arco di un cerchio di parallelo che corrisponde ad 1° (un primo) misurato sulla scala della longitudine.
V-> alla lunghezza dell'arco di cerchio massimo che corrisponde a 1° (un primo) di latitudine.
F-> a 1816 metri.

Il grado di longitudine è la misura della distanza:

F-> angolare tra l'equatore ed il parallelo passante per il punto.
V-> angolare tra due meridiani ed è pari a 60 minuti d'arco.
F-> equivalente ad un miglio marino.

Il comandante dell'unità navale che in caso di urto non dia nei limiti del possibile alle altre unità le notizie necessarie per l'identificazione della propria imbarcazione:

F-> è punito con la revoca della patente nautica.
F-> è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 204,00 Euro.
V-> è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 6.197,00 Euro.

Arrivato un urto tra unità navali:

F-> il comandante di ciascuna, è tenuto a prestare soccorso esclusivamente a quella più vicina, al suo equipaggio.
F-> il comandante dell'unità navale più grande, è tenuto a prestare soccorso a tutte le altre, al loro equipaggio.
V-> il comandante di ciascuna è tenuto a prestare soccorso alle altre, al loro equipaggio ed ai loro passeggeri, qualora ciò non comporti grave pericolo per la sua unità navale e per le persone che sono a bordo.

Il comandante dell'unità soccorritrice è tenuto a tentare il salvataggio di persone che siano in mare o in acque interne in pericolo:

F-> qualora l'altezza del bordo libero non ecceda i 2 metri.
V-> qualora ciò non comporti grave pericolo per la sua unità navale e per le persone che sono a bordo.
F-> qualora sia in possesso di ulteriori mezzi collettivi di salvataggio.

Il comandante dell'unità soccorritrice è tenuto a tentare il salvataggio di persone che siano in mare o in acque interne in pericolo:

F-> qualora l'altezza del bordo libero non ecceda i 2 metri.
V-> qualora ciò non comporti grave pericolo per la sua unità navale e per le persone che sono a bordo.
F-> qualora sia in possesso di ulteriori mezzi collettivi di salvataggio.

[Verifica le risposte](#)

La prova non è stata superata

[Esci dalla simulazione](#) [Prova successiva](#)

Figura 5.16: Pagina di simulazione dei quiz base con soluzioni.
(Ricomposta)

Osservata la simulazione si analizza ora la parte di esercitazione associata alla simulazione.

Quiz base (esercitazione)

L'unica novità rispetto al passato è il fatto che anche in questo esercizio si tiene il conto degli errori commessi. La problematica risiede sempre nella comunicazione tra "front-end" e "back-end", siccome è solo la parte del "javascript" che è in grado di verificare le risposte (la pagina mostra e corregge una domanda per volta). La soluzione (in linea con il passato) è stata quella di mettere in comunicazione questi due emisferi salvando dei parametri "nell'url", primo tra tutti il tipo di domande scelte come nel caso della esercitazione sulla prova di carteggio, date le problematiche nel far funzionare "AJAX".

Qui di seguito è riportato il codice in "php".

```

1  /*----- CATCH URL VARIABLES -----*/
2  $Array = $urlUtility->getInfoFromUrl($_SERVER['REQUEST_URI']);
3
4  //----- CATCH SCORE
5  if($Array['score'] != null){
6      $_SESSION['score'] = $Array['score'];
7  }
8
9  //----- CATCH LAST QUESTIONS VARIABLES
10 if($Array['index'] != null && $Array['answer'] != null){
11
12     if($_SESSION['answeredQuestions'][$Array['index']] == null){
13         $_SESSION['answeredQuestions'][$Array['index']] = $Array['answer'];
14     }
15 }
16
17 //----- CATCH TOPIC
18 if($Array['topic'] != null && $Array['topic'] != $_SESSION['topic']){
19     $_SESSION['topic'] = $Array['topic'];
20
21     /*change temp array to determinate questions*/
22     $query = $utilities->getMysql()->query("SELECT * FROM base_quiz WHERE
23         (topic = '{$Array['topic']}')");
24     $tempArray = $query->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
25     /*format variables for question preparation part*/
26     $_SESSION['maxQuestions'] = null;
27     //get number of extracted questions
28     $_SESSION['questions'] = $tempArray;
29     $_SESSION['numbers'] = 0;
30     $_SESSION['score'] = 0;
31     $_SESSION['answeredQuestions'] = null;
32 }
```

Nel codice appena mostrato vi è una funzionalità (implementata a livello di "php" con il "catch" dell'ultima risposta data, trasmessa dal "javascript") che permette di tenere in sessione le risposte date in precedenza in modo da poterle ricontrrollare anche in un secondo momento. Il resto del codice in "php" non presenta differenze sostanziali rispetto a quanto è già stato mostrato e anche il codice "html" è intuibile tenendo a mente quello scritto nel caso della simulazione.

Nel caso del "javascript" una cosa da evidenziare è l'inserimento dei parametri "nell'url" e anche come vengono gestite le risposte date in precedenza.

```

1
2  /*----- SECTION WHERE VERIFY IF THE QUESTION WAS ANSWERED
   -----*/
3  //useful variables
4  var questionIndex = <?php if($id !== null){echo $id;}else{echo "-1"
   };?>;
5  var answerGiven = null;
6
7  //verified the past answer
8  if(Boolean(<?php if($_SESSION['answeredQuestions'][$id] !== null){echo
   true;}else{echo false;}?>)){
9
10     // to not permit other review
11     corrected = true;
12
13     switch(<?php if($_SESSION['answeredQuestions'][$id] !== null) {echo $_
   _SESSION['answeredQuestions'][$id];}else{echo "-1";} ?>){
14
15         case <?php echo ANSWER1; ?>:
16
17             answerRadios.style.display = "none";
18             answer1.style.display      = "block";
19             answer2_null.style.display = "block";
20             answer3_null.style.display = "block";
21             break;
22
23         case <?php echo ANSWER2; ?>:
24
25             answerRadios.style.display = "none";
26             answer1_null.style.display = "block";
27             answer2.style.display      = "block";
28             answer3_null.style.display = "block";
29             break;
30
31         case <?php echo ANSWER3; ?>:
32
33             answerRadios.style.display = "none";
34             answer1_null.style.display = "block";
35             answer2_null.style.display = "block";
36             answer3.style.display      = "block";
37             break;
38     }
39 }
40
41 }
42
43 // set argument topic to url
44 function setArgument(topic){
45     var URL = window.location.href;
46     var data ={'topic': topic};
47     var parameters = new URLSearchParams(data);
48     window.location.href = URL.split('?')[0]+"?" +parameters;
49 }
50
51 //set the new score to url
52 function setScore(score){
53     var URL = window.location.href;

```

```
54  var data ={'score': score};
55  var parameters = new URLSearchParams(data);
56  window.history.pushState(null, document.title, (URL.split('?')[0]+"?"
    +parameters))
57  }
58
59  //set the answer given to php session by url
60  function setAnswerGiven(index, answer){
61      var URL = window.location.href;
62
63      var data1 ={'index': index};
64      var data2 ={'answer': answer};
65      var parameters1 = new URLSearchParams(data1);
66      var parameters2 = new URLSearchParams(data2);
67      window.history.pushState(null, document.title, (URL+"&"+parameters1+"
        &"+parameters2));
68  }
```

Purtroppo anche in questa situazione non potendo utilizzare "AJAX" si sono dovuti trovare dei "workaround" per permettere comunque l'implementazione di queste funzionalità ritenute importanti.

Nel caso in cui nella pagina venga caricata una domanda alla quale si è già risposto, viene eseguita in automatico la correzione, prendendo come valore per la risposta data in precedenza.

Altra cosa qui mostrata è come sono stati salvati tutti i parametri "nell'url" in modo da poter essere poi ripresi dalla parte in "php".

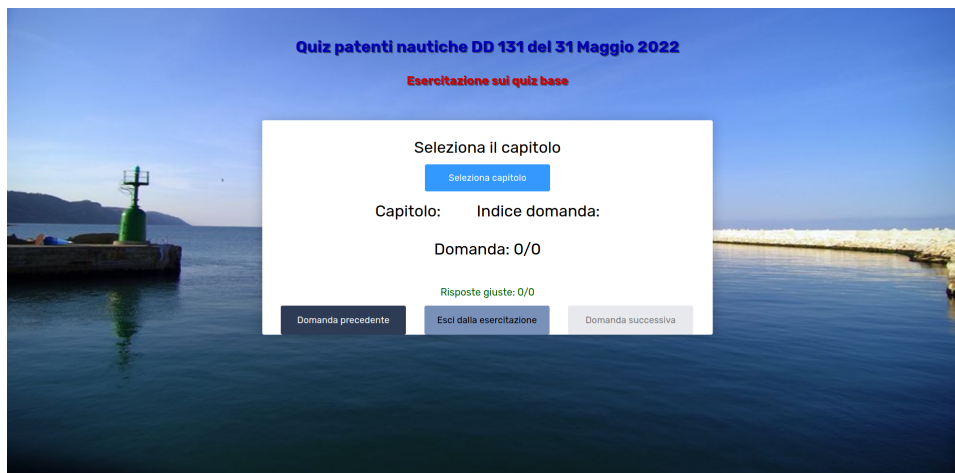


Figura 5.17: Pagina dei quiz base.



Figura 5.18: Pagina dei quiz base con selezione.

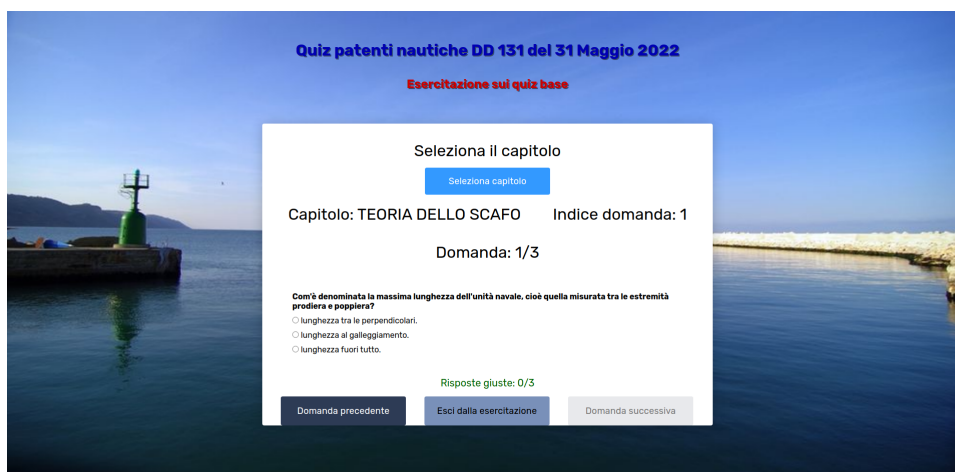


Figura 5.19: Pagina dei quiz base con domanda.



Figura 5.20: Pagina dei quiz base con soluzione.

L'ultima parte del sito implementata, ovvero la simulazione e l'esercitazione dei quiz della vela non viene riportata, in quanto sulla base di quello che è stato mostrato finora sarebbe una ripetizione di logiche e di codice già visto.